UNIVERSIDAD CENFOTEC

Raíces Vivas

Sistema Integral de Apoyo a Comunidades Indígenas

Avance 2 — Diseño y Arquitectura: Casos de Uso

AUTORES

Elkin Cerda González

Geovanny Alpízar Sandino

Santiago Martínez Ramírez

CURSO

Introducción a la Ingeniería del Software (SOFT-09)

DOCENTE

Johnny Marín Sánchez

FECHA

Marzo de 2026

Tabla de Contenido

1. Introducción

1.1 Estructura del Documento

1.2 Investigación de Base

2. Identificación y Clasificación de Actores

2.1 Actores Primarios

2.2 Actores Secundarios

2.3 Sistemas Externos (Actores No Humanos)

2.4 Diagrama Resumen: Actor ↔ Módulo

3. Lista General de Casos de Uso

4. Documentación Detallada de Casos de Uso

4.1 CU-EDU-01: Registrar docente comunitario

4.2 CU-EDU-03: Cargar material educativo multimedia

4.3 CU-SAB-01: Registrar saber ancestral multimedia

4.4 CU-SAB-04: Configurar restricción de acceso por autorización comunitaria

4.5 CU-SAL-01: Registrar paciente con ID único

4.6 CU-SAL-02: Registrar historial médico básico

4.7 CU-TRANS-01: Sincronizar datos offline/online

4.8 CU-TRANS-02: Seleccionar idioma de interfaz

4.9 CU-EDU-07: Compartir material entre comunidades del mismo pueblo

4.10 CU-SAB-06: Revocar contenido por decisión comunitaria

4.11 CU-SAB-07: Consultar registro de auditoría de acceso

4.12 CU-SAL-06: Exportar expediente a EDUS (CCSS)

5. Diagrama de Casos de Uso

5.1 Relaciones entre Casos de Uso

6. Referencia Cruzada: Requerimientos Funcionales ↔ Casos de Uso

6.1 Matriz de Trazabilidad Completa

6.2 Cobertura por Prioridad

7. Conclusiones y Recomendaciones

7.1 Conclusiones

7.2 Recomendaciones

Anexo A: Contexto Arquitectónico

A.1 Diagramas de Contexto (C4 — Level 1 y Level 2)

C4 — Nivel 1: Contexto del Sistema

C4 — Nivel 2: Módulos y Servicios Transversales

A.2 Modelos Entidad-Relación

ER — Entidades Transversales (TRANS)

ER — Módulo Educativo (EDU)

ER — Módulo Saberes Ancestrales (SAB)

ER — Módulo Salud Comunitaria (SAL)

ER — Vista Integrada (Inter-Módulos)

A.3 Stack Tecnológico (ADR-008)

A.4 Gobernanza Cultural (ADR-009)

A.5 WBS (Work Breakdown Structure)

Diagrama WBS

Mapa de Trazabilidad WBS ↔ Epics ↔ Stories

Anexo B: Contribuciones del Equipo

B.1 Distribución de Trabajo — Avance 2

B.2 Horas por Miembro

Anexo C: Análisis FODA del Proyecto

C.1 Matriz FODA

C.2 Estrategias Cruzadas

Anexo D: Diagrama de Ishikawa — Causa-Efecto

D.1 Diagrama de Ishikawa

D.2 Causas Priorizadas (Pareto)

Anexo E: Casa de la Calidad (QFD)

E.1 Voz del Cliente — Necesidades Priorizadas

E.2 Características Técnicas (Cómo)

E.3 Matriz de Relaciones (Necesidades × Características)

E.4 Priorización Técnica

Anexo F: Metodología DMAIC — Lean Six Sigma

F.1 Visión General del Ciclo DMAIC

F.2 Fase 1 — Definir

F.3 Fase 2 — Medir

F.4 Fase 3 — Analizar

F.5 Fase 4 — Mejorar

F.6 Fase 5 — Controlar

Referencias

> ***Curso:*** *Introducción a la Ingeniería de Software — CENFOTEC (SOFT-09, SCV7)* ***Docente:*** *Johnny Marin* ***Equipo:*** *Geovanny Alpízar (PM/Arquitecto), Elkin (Investigación/SAB), Santiago (QA/SAL)* ***Fecha de entrega:*** *01 de abril de 2026* ***Sprint:*** *Sprint-02 (2026-02-28 → 2026-04-01)*

---

1. Introducción

Este documento presenta el segundo avance del proyecto **Raíces Vivas**, un sistema integral de apoyo a comunidades indígenas de Costa Rica en tres ejes: educación intercultural bilingüe (EDU), preservación de saberes ancestrales (SAB) y salud comunitaria (SAL), con un módulo transversal (TRANS) que gestiona conectividad, multilingüismo y gobernanza cultural.

El presente avance se centra en el análisis de **casos de uso** del sistema: identificación de actores, documentación de 23 casos de uso (12 en formato expandido), diagrama UML y trazabilidad con los requerimientos funcionales establecidos en el Avance 1. Los 4 casos de uso adicionales (CU-EDU-07, CU-SAB-06, CU-SAB-07, CU-SAL-06) fueron incorporados a partir de los hallazgos del Análisis de Investigación Cualitativa.

1.1 Estructura del Documento

Sección	Contenido	Criterio de Rúbrica
§2	Identificación y clasificación de actores	Criterio 1 (4 pts)
§3	Lista general de 23 casos de uso	Criterio 2 (4 pts)
§4	Documentación expandida de 12 casos de uso	Criterios 3-5 (12 pts)
§5	Diagrama de casos de uso (UML)	Criterio 6 (4 pts)

Sección	Contenido	Criterio de Rúbrica
§6	Referencia cruzada RF ↔ CU	Criterio 7 (4 pts)
§7	Conclusiones y recomendaciones	Criterio 8 (4 pts)
Anexo A	Contexto arquitectónico (C4, ER, stack)	Complementario
Anexo B	Contribuciones del equipo	Criterio 10 (4 pts)

1.2 Investigación de Base

Los requerimientos funcionales y casos de uso de este avance se fundamentan en la investigación de campo realizada durante el Sprint-01, siguiendo el Enfoque-Metodológico del proyecto. Las fuentes primarias incluyen:

Módulo	Entrevistas	Encuestas	Observaciones	Contexto
EDU	ENT-001 (líder educativo Maleku)	ENC-EDU-01 (35 resp.)	OBS-001 (Guatuso)	Educación
SAB	ENT-002, ENT-004 (portadores Bribri, Boruca)	ENC-SAB-01 (40 resp.)	OBS-002, OBS-003 (Talamanca, Boruca)	Saberes Ancestrales
SAL	ENT-003 (auxiliar salud Cabécar)	ENC-SAL-01 (30 resp.)	OBS-002, OBS-003 (Talamanca, Boruca)	Salud Comunitaria
TRANS	ENT-001–ENT-004 (transversal)	—	—	Bibliografía §6

> ***Referencia completa:*** *La Bibliografía contiene 30 fuentes documentales organizadas por categoría temática.*

---

2. Identificación y Clasificación de Actores

El sistema Raíces Vivas interactúa con **10 actores humanos** y **4 sistemas externos**. Se clasifican en actores **primarios** (quienes inician casos de uso para lograr un objetivo directo) y **secundarios** (quienes participan reactivamente o proveen información complementaria).

2.1 Actores Primarios

#	Actor	Descripción	Módulo(s)	Justificación
1	**Docente comunitario**	Educador bilingüe que trabaja en centros educativos ubicados en territorios indígenas. Opera el módulo EDU: registra estudiantes, sube materiales didácticos bilingües, genera ejercicios de práctica y consulta el progreso académico.	EDU	Principal usuario operativo del módulo educativo; lidera el proceso de enseñanza-aprendizaje intercultural.
2	**Guía cultural / Portador de saber**	Persona reconocida por la comunidad como portadora de conocimientos ancestrales (agricultura, medicina, artesanía, ceremonial). Documenta saberes en formato multimedia (audio, video, texto) y gestiona su nivel de acceso.	SAB	Fuente primaria de conocimiento; sin su participación, el módulo SAB no tendría contenido.
3	**Auxiliar de salud (ATAP)**	Promotor de salud comunitario o Asistente Técnico de Atención Primaria del CCSS. Registra pacientes, gestiona historiales médicos, programa citas y coordina brigadas de salud en territorios.	SAL	Único perfil de salud con presencia permanente en territorios; opera el módulo SAL en campo.
4	**Administrador del sistema**	Responsable técnico de la plataforma. Gestiona usuarios, roles, configuración general, sincronización servidor central y monitoreo de auditoría.	TRANS	Garantiza la operación técnica y seguridad de toda la plataforma.
5	**Administrador comunitario**	Líder comunal designado que gestiona los niveles de acceso a saberes según la gobernanza cultural de su comunidad. Configura permisos CARE, aprueba/revoca consentimientos.	SAB, TRANS	Representa la autoridad de la comunidad sobre sus datos; requisito de los principios CARE y la Ley 6172.

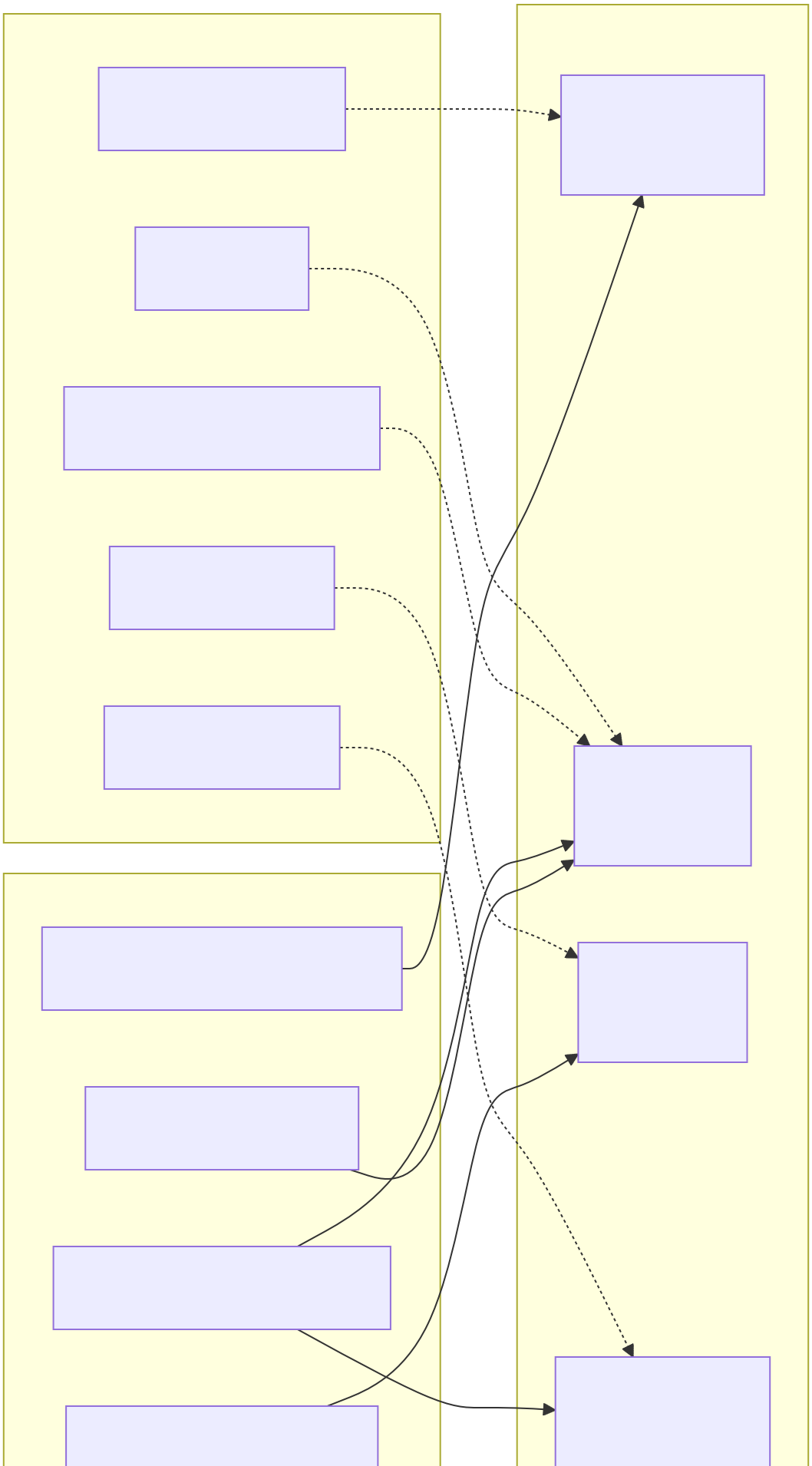
2.2 Actores Secundarios

#	Actor	Descripción	Módulo(s)	Tipo de Interacción
6	**Estudiante**	Destinatario del contenido educativo (primaria y secundaria). Realiza ejercicios de práctica y consulta materiales. No administra contenido.	EDU	Consumidor de contenido; sujeto de seguimiento académico.
7	**Paciente / Miembro de comunidad**	Persona que recibe atención de salud. Proporciona información personal para su registro pero no opera el sistema directamente.	SAL	Proveedor de información personal; sujeto de expediente médico.
8	**Consejo de mayores**	Colectivo de autoridad comunitaria que autoriza cambios de nivel de acceso a contenido restringido o ceremonial. Interactúa a través del admin comunitario.	SAB	Autoridad intermedia para contenido de acceso restringido.
9	**Awá / Autoridad espiritual**	Máxima autoridad espiritual de la comunidad. Autoriza el acceso a contenido sagrado y ceremonial. Su participación es requerida por protocolo CARE para el nivel de acceso más alto.	SAB	Autoridad máxima para contenido ceremonial; veto sobre acceso espiritual.
10	**Traductor comunitario**	Hablante nativo que provee traducciones de la interfaz y contenido a lenguas indígenas (bribri, cabécar, ngäbere). No opera el sistema de forma regular.	TRANS	Proveedor de contenido lingüístico; interacción puntual durante sprints de i18n.

2.3 Sistemas Externos (Actores No Humanos)

#	Sistema	Interacción	Protocolo	Módulo
11	**CouchDB (servidor central)**	Recibe y distribuye datos sincronizados desde dispositivos PouchDB	HTTP/ REST	TRANS
12	**Raspberry Pi (servidor local)**	Nodo de sincronización LAN en cada territorio; gateway entre dispositivos y servidor central	LAN / HTTP	TRANS
13	**MEP (Ministerio de Educación Pública)**	Fuente de planes de estudio y currículo nacional; importación de datos curriculares	CSV / REST	EDU
14	**CCSS / EBAIS**	Referencia de protocolos de salud y coordinación de brigadas; exportación futura de expedientes	Manual / PDF	SAL

2.4 Diagrama Resumen: Actor ↔ Módulo



3. Lista General de Casos de Uso

El sistema Raíces Vivas comprende **23 casos de uso** derivados de los 23 requerimientos funcionales aprobados. Se organizan por módulo y alineados con la priorización MoSCoW.

#	ID	Caso de Uso	Módulo	RF	Actor Principal	Prioridad	Expandido
1	CU-EDU-01	Registrar docente comunitario	EDU	RF-EDU-01	Admin del sistema	Must	✅ §4.1
2	CU-EDU-02	Registrar estudiante	EDU	RF-EDU-02	Docente comunitario	Should	—
3	CU-EDU-03	Cargar material educativo multimedia	EDU	RF-EDU-03	Docente comunitario	Must	✅ §4.2
4	CU-EDU-04	Organizar material por asignatura y competencia	EDU	RF-EDU-04	Docente comunitario	Should	—
5	CU-EDU-05	Realizar ejercicio de práctica	EDU	RF-EDU-05	Estudiante	Should	—
6	CU-EDU-06	Consultar progreso de estudiante	EDU	RF-EDU-06	Docente comunitario	Could	—
7	CU-EDU-07	Compartir material entre comunidades del mismo pueblo	EDU	RF-EDU-07	Docente comunitario	Should	✅ §4.9
8	CU-SAB-01	Registrar saber ancestral multimedia	SAB	RF-SAB-01	Guía cultural	Must	✅ §4.3
9	CU-SAB-02	Clasificar saber por categoría	SAB	RF-SAB-02	Admin comunitario	Should	—
10	CU-SAB-03	Buscar saberes por filtros	SAB	RF-SAB-03	Usuario autorizado	Should	—

#	ID	Caso de Uso	Módulo	RF	Actor Principal	Prioridad	Expandido
11	CU-SAB-04	Configurar restricción de acceso por autorización comunitaria	SAB	RF-SAB-04	Admin comunitario	Must	✅ §4.4
12	CU-SAB-05	Registrar consentimiento informado	SAB	RF-SAB-05	Admin comunitario	Must	—
13	CU-SAB-06	Revocar contenido por decisión comunitaria	SAB	RF-SAB-06	Admin comunitario	Must	✅ §4.10
14	CU-SAB-07	Consultar registro de auditoría de acceso	SAB	RF-SAB-07	Admin comunitario	Should	✅ §4.11
15	CU-SAL-01	Registrar paciente con ID único	SAL	RF-SAL-01	Auxiliar de salud	Must	✅ §4.5
16	CU-SAL-02	Registrar historial médico básico	SAL	RF-SAL-02	Auxiliar de salud	Must	✅ §4.6
17	CU-SAL-03	Programar cita médica	SAL	RF-SAL-03	Auxiliar de salud	Should	—
18	CU-SAL-04	Gestionar brigada de salud	SAL	RF-SAL-04	Auxiliar de salud	Could	—
19	CU-SAL-05	Configurar alerta de seguimiento clínico	SAL	RF-SAL-05	Auxiliar de salud	Should	—
20	CU-SAL-06	Exportar expediente a EDUS (CCSS)	SAL	RF-SAL-06	Auxiliar de salud	Could	✅ §4.12
21	CU-TRANS-01	Sincronizar datos offline/online	TRANS	RF-TRANS-01	Sistema / Usuario	Must	✅ §4.7
22	CU-TRANS-02	Seleccionar idioma de interfaz	TRANS	RF-TRANS-02	Usuario autenticado	Must	✅ §4.8
23	CU-TRANS-03	Configurar gobernanza de datos comunitarios	TRANS	RF-TRANS-03	Admin comunitario	Must	—

Resumen: 23 casos de uso — 11 Must, 8 Should, 3 Could, 1 Won't (ninguno). Se documentan **12 en formato expandido**, 3 por cada módulo principal.

---

4. Documentación Detallada de Casos de Uso

> *Los 12 casos de uso documentados a continuación siguen el formato expandido con los 14 campos requeridos: caso de uso, actor principal, objetivo, precondiciones, disparador, escenario (flujos principal y alternos), excepciones, prioridad, disponibilidad, frecuencia de uso, canal para el actor, actores secundarios, canales para actores secundarios y aspectos pendientes.*

4.1 CU-EDU-01: Registrar docente comunitario

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-EDU-01 — Registrar docente comunitario
Actor principal	Administrador del sistema
Objetivo	Registrar un nuevo docente comunitario con sus datos personales, lingüísticos y profesionales en el módulo EDU
Precondiciones	1) El administrador está autenticado y tiene rol "Admin". 2) El sistema está operativo (online u offline). 3) El docente no está previamente registrado.
Disparador	El administrador selecciona "Nuevo Docente" en el panel de gestión del módulo EDU

Escenario principal:

Paso	Actor	Sistema
1	Selecciona "Nuevo Docente"	Muestra formulario de registro
2	Ingresa nombre completo y cédula	Valida formato de cédula (9 dígitos)
3	Selecciona territorio y centro educativo	Carga lista de centros del territorio
4	Selecciona lengua(s) indígena(s) dominada(s)	Muestra opciones: bribri, cabécar, ngäbere, maleku, etc.
5	Asigna nivel académico y grado	—

Paso	Actor	Sistema
6	Confirma registro	Valida campos obligatorios completos
7	—	Genera ID único (DOC-XXXX)
8	—	Almacena localmente (PouchDB) y marca para sincronización
9	—	Muestra confirmación con ID generado

Flujo alterno A — Modo offline:

Paso	Detalle
3a	Si no hay conexión, el sistema usa la lista de centros educativos cacheada localmente
8a	El registro se almacena localmente y se sincronizará cuando haya conexión

Campo	Detalle
Excepciones	E1: Campos obligatorios incompletos → mensaje indicando campos faltantes, no se permite guardar. E2: Cédula ya registrada → alerta de duplicado, ofrece buscar el docente existente. E3: Sin almacenamiento local disponible → alerta de espacio insuficiente.
Prioridad	Alta (Must)
Cuándo estará disponible	Sprint-03 (abril 2026)
Frecuencia de uso	Baja — inicio de período lectivo o ingreso de nuevo docente (estimado: 2-5 veces por año por centro)
Canal para el actor	PWA en tablet Android o computadora de escritorio
Actores secundarios	Docente comunitario (proporciona su información personal)
Canales para actores secundarios	Presencial (entrevista directa en centro educativo)
Aspectos pendientes	Validación cruzada con lista oficial de docentes del MEP; definir política de actualización de datos; considerar fotografía opcional del docente

4.2 CU-EDU-03: Cargar material educativo multimedia

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-EDU-03 — Cargar material educativo multimedia
Actor principal	Docente comunitario
Objetivo	Subir material didáctico bilingüe (texto, audio, video, imagen) al repositorio educativo del módulo EDU
Precondiciones	1) El docente está autenticado y asignado a un centro educativo. 2) Existe al menos un curso registrado. 3) El dispositivo tiene almacenamiento disponible.
Disparador	El docente selecciona "Cargar Material" desde el panel de su curso

Escenario principal:

Paso	Actor	Sistema
1	Selecciona "Cargar Material"	Muestra formulario de carga con opciones de tipo
2	Selecciona tipo de material (texto/audio/video/imagen)	Ajusta el formulario según el tipo
3	Sube archivo o graba audio/video in-app	Muestra barra de progreso de carga
4	Ingresa título y descripción	—
5	Selecciona asignatura, nivel educativo y competencia alineada	Filtra opciones según el currículo del centro
6	Selecciona lengua del material (español / bribri / cabécar / ngäbere)	—
7	Confirma carga	Comprime archivo: Opus (audio), WebP (imagen), HLS (video)
8	—	Almacena localmente y marca para sincronización
9	—	Muestra preview del material cargado y confirmación

Flujo alterno A — Grabación de audio in-app:

Paso	Detalle
3a	El docente selecciona "Grabar audio" → el sistema activa el micrófono del dispositivo
3b	El docente graba su explicación → el sistema muestra duración y nivel de audio
3c	El docente finaliza → el sistema codifica en Opus y retorna al paso 4

Flujo alterno B — Material bilingüe:

Paso	Detalle
6a	Si el docente selecciona dos idiomas, el sistema solicita vincular la versión en la otra lengua
6b	El sistema crea la relación entre las dos versiones del material

Campo	Detalle
Excepciones	E1: Archivo excede 50 MB → sugerencia de compresión o división. E2: Formato no soportado → lista de formatos aceptados (PDF, DOCX, PNG, JPG, MP3, MP4, WEBM). E3: Almacenamiento insuficiente → alerta con espacio disponible y sugerencia de liberar caché. E4: Grabación de audio falla → verificar permisos de micrófono.
Prioridad	Alta (Must)
Cuándo estará disponible	Sprint-03 (abril 2026)
Frecuencia de uso	Media — semanal durante período lectivo (estimado: 3-5 materiales/semana por docente)
Canal para el actor	PWA en tablet Android (preferente) o computadora
Actores secundarios	Estudiante (consume el material subido)
Canales para actores secundarios	PWA en tablet Android (modo offline disponible)
Aspectos pendientes	Política de moderación de contenido; límite de almacenamiento por docente/centro; soporte para contenido en formato SCORM (futuro)

4.3 CU-SAB-01: Registrar saber ancestral multimedia

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-SAB-01 — Registrar saber ancestral multimedia
Actor principal	Guía cultural / Portador de saber
Objetivo	Documentar un saber ancestral en formato multimedia (audio, video, texto, imagen) con metadatos culturales y nivel de acceso según gobernanza CARE
Precondiciones	1) El guía está autenticado en el sistema. 2) Existe un consentimiento informado aprobado (CU-SAB-05). 3) El admin comunitario ha configurado los niveles de acceso (CU-SAB-04).
Disparador	El guía selecciona "Registrar Saber" en el módulo SAB

Escenario principal:

Paso	Actor	Sistema
1	Selecciona "Registrar Saber"	Verifica que existe consentimiento vigente para el portador
2	—	Muestra confirmación: "Consentimiento activo desde [fecha]"
3	Selecciona tipo de consentimiento (oral grabado / escrito)	Muestra formulario de registro de saber
4	Ingresa título, descripción y territorio de origen	—
5	Selecciona categoría (agricultura, medicina, artesanía, etc.)	Carga categorías configuradas por la comunidad
6	Selecciona nivel de acceso: público / comunitario / restringido / ceremonial	Muestra descripción del nivel y autorización requerida
7	Sube contenido multimedia (audio/video/imagen/texto)	Comprime y almacena localmente
8	Selecciona lengua del contenido y agrega etiquetas culturales	—

Paso	Actor	Sistema
9	Confirma registro	Encripta según nivel de acceso (AES-256 para restringido/ceremonial)
10	—	Almacena y marca para sincronización (excepto ceremonial: solo local)
11	—	Confirma registro exitoso con ID generado

Flujo alterno A — Nivel ceremonial:

Paso	Detalle
6a	Si selecciona "Ceremonial", el sistema requiere autorización previa del Awá
6b	Si no existe autorización → el sistema suspende el registro y notifica al admin comunitario
6c	El admin comunitario gestiona la autorización y retorna al paso 6

Campo	Detalle
Excepciones	E1: Sin consentimiento vigente → bloqueo del registro; se redirige al formulario de consentimiento (CU-SAB-05). E2: Nivel ceremonial sin autorización del Awá → registro suspendido; notificación al admin comunitario. E3: Sin conexión → almacena localmente con encriptación; sincronización posterior. E4: Contenido multimedia excede capacidad → sugerencia de formato alternativo.
Prioridad	Alta (Must)
Cuándo estará disponible	Sprint-04 (mayo 2026)
Frecuencia de uso	Media — mensual durante campañas de documentación (estimado: 5-10 saberes/mes por comunidad)
Canal para el actor	PWA en tablet Android con micrófono y cámara
Actores secundarios	Admin comunitario (aprueba consentimientos y niveles); Consejo de mayores (autoriza nivel restringido); Awá (autoriza nivel ceremonial)
Canales para actores secundarios	Presencial / oral en reunión comunitaria; el admin comunitario ingresa la autorización al sistema

Campo	Detalle
Aspectos pendientes	Protocolo de revocación de consentimiento; soporte para grabación de video en baja conectividad (<1 Mbps); metadatos culturales específicos por pueblo (bribri vs. cabécar vs. maleku)

4.4 CU-SAB-04: Configurar restricción de acceso por autorización comunitaria

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-SAB-04 — Configurar restricción de acceso por autorización comunitaria
Actor principal	Administrador comunitario
Objetivo	Establecer y modificar los niveles de acceso a saberes registrados según la autorización de la comunidad, cumpliendo los principios CARE de soberanía de datos indígenas
Precondi-ciones	1) El admin comunitario está autenticado con rol "Admin comunitario". 2) Existen saberes registrados en el sistema. 3) El admin tiene la autorización explícita de la comunidad para gestionar acceso.
Dispara-dor	El admin selecciona "Configurar Acceso" en el panel de gobernanza del módulo SAB

Escenario principal:

Paso	Actor	Sistema
1	Selecciona "Configurar Acceso"	Muestra lista de saberes con nivel de acceso actual
2	Filtra por categoría, territorio o nivel	Actualiza la lista filtrada
3	Selecciona un saber específico	Muestra detalle: título, portador, nivel actual, historial de cambios
4	Selecciona nuevo nivel de acceso	—
5	—	Si nivel es restringido/ceremonial → solicita justificación

Paso	Actor	Sistema
6	Ingresa justificación y referencia de autorización (acta, fecha, autoridad)	Valida que la justificación sea completa
7	Confirma cambio	Registra cambio con timestamp, responsable y justificación
8	—	Aplica nueva restricción de acceso inmediatamente
9	—	Notifica a usuarios que tenían acceso previo (si se restringió)

Flujo alterno A — Elevación a ceremonial:

Paso	Detalle
5a	Si el nuevo nivel es "Ceremonial", el sistema verifica que existe autorización del Awá
5b	Si no existe → muestra alerta: "Se requiere autorización del Awá para nivel Ceremonial"
5c	El admin registra la autorización del Awá (nombre, fecha, contexto)

Campo	Detalle
Excepciones	E1: Intento de elevar a "Ceremonial" sin autorización del Awá → bloqueo; requiere aprobación adicional documentada. E2: Conflicto con consentimiento original del portador → alerta al admin con detalle del consentimiento. E3: Sin conexión → cambio aplicado localmente con prioridad alta de sincronización. E4: Intento de reducir nivel sin justificación → bloqueo; toda acción de gobernanza requiere trazabilidad.
Prioridad	Alta (Must)
Cuándo estará disponible	Sprint-04 (mayo 2026)
Frecuencia de uso	Baja — excepcional (estimado: 1-3 cambios/mes por comunidad, generalmente tras reuniones comunitarias)
Canal para el actor	PWA en computadora (preferente por la complejidad de la interfaz de gobernanza)
Actores secundarios	Consejo de mayores (autoriza nivel restringido); Awá (autoriza nivel ceremonial); Portador del saber (consultado ante cambios)

Campo	Detalle
Canales para actores secundarios	Presencial en reunión comunitaria; decisiones se registran posteriormente en el sistema
Aspectos pendientes	Mecanismo formal de apelación para portadores; registro de auditoría CARE exportable; integración con actas de reuniones comunitarias

---

4.5 CU-SAL-01: Registrar paciente con ID único

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-SAL-01 — Registrar paciente con ID único
Actor principal	Auxiliar de salud (ATAP)
Objetivo	Crear el registro de un nuevo paciente con un identificador único, datos demográficos y territorio de pertenencia
Precondiciones	1) El auxiliar está autenticado con rol "Personal salud". 2) El sistema tiene capacidad de almacenamiento local disponible. 3) El paciente no está previamente registrado.
Disparador	El auxiliar selecciona "Nuevo Paciente" en el módulo SAL

Escenario principal:

Paso	Actor	Sistema
1	Selecciona "Nuevo Paciente"	Muestra formulario de registro de paciente
2	Ingresa nombre completo	—
3	Ingresa fecha de nacimiento y sexo	Calcula edad automáticamente
4	Selecciona territorio y comunidad	Carga lista de comunidades del territorio
5	—	Genera ID único (SAL-XXXX-YYYY)
6	Ingresa datos opcionales: tipo de sangre, alergias conocidas	—

Paso	Actor	Sistema
7	Confirma registro	Valida que no exista duplicado (nombre + fecha + territorio)
8	—	Almacena localmente (PouchDB) y marca para sincronización
9	—	Muestra ID generado y confirmación de registro

Flujo alterno A — Posible duplicado:

Paso	Detalle
7a	El sistema detecta registros similares (nombre parcial + fecha + territorio)
7b	Muestra lista de posibles duplicados con ID, nombre y fecha de nacimiento
7c	El auxiliar confirma que es un paciente nuevo → se completa el registro
7d	El auxiliar identifica el paciente existente → cancela registro y abre expediente existente

Campo	Detalle
Excepciones	E1: Posible duplicado detectado → flujo alterno A. E2: Campos obligatorios incompletos → mensaje de validación indicando campos faltantes. E3: Sin conexión → almacena localmente; ID temporal hasta sincronización (se confirma ID definitivo post-sync). E4: Sin espacio de almacenamiento → alerta y sugerencia de sincronizar para liberar espacio.
Prioridad	Alta (Must)
Cuándo estará disponible	Sprint-03 (abril 2026)
Frecuencia de uso	Media — durante brigadas de salud y consultas (estimado: 10-30 pacientes nuevos por brigada)
Canal para el actor	PWA en tablet Android (uso en campo durante brigadas)
Actores secundarios	Paciente (proporciona información personal); Médico EBAIS (consulta posterior del registro)

Campo	Detalle
Canales para actores secundarios	Presencial (entrevista directa durante brigada o visita domiciliar)
Aspectos pendientes	Integración con sistema de identificación del CCSS para evitar duplicados inter-centros; protocolo de consentimiento de datos de salud (Ley 8968); soporte para pacientes sin documento de identidad

---

4.6 CU-SAL-02: Registrar historial médico básico

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-SAL-02 — Registrar historial médico básico
Actor principal	Auxiliar de salud (ATAP)
Objetivo	Agregar una nueva entrada al historial médico de un paciente registrado, documentando la consulta, diagnóstico y tratamiento
Precondiciones	1) El paciente existe en el sistema (CU-SAL-01 completado). 2) El auxiliar tiene rol autorizado para datos médicos. 3) El módulo SAL está operativo.
Disparador	El auxiliar busca al paciente y selecciona "Agregar al Historial"

Escenario principal:

Paso	Actor	Sistema
1	Busca al paciente por ID, nombre o territorio	Muestra resultados de búsqueda
2	Selecciona al paciente	Muestra expediente con historial existente
3	Selecciona "Nueva Entrada"	Muestra formulario de entrada médica
4	Registra: fecha, motivo de consulta, síntomas	—
5	Registra: diagnóstico y tratamiento prescrito	—

Paso	Actor	Sistema
6	Agrega notas adicionales (condiciones crónicas detectadas, alergias nuevas)	—
7	Indica si requiere seguimiento y selecciona tipo de alerta	Precarga alertas sugeridas según diagnóstico
8	Confirma entrada	Encripta información médica (AES-256)
9	—	Almacena y marca para sincronización segura (TLS 1.3)
10	—	Confirma registro con número de entrada

Flujo alterno A — Paciente no encontrado:

Paso	Detalle
1a	La búsqueda no arroja resultados
1b	El sistema ofrece: "¿Desea registrar un nuevo paciente?"
1c	El auxiliar acepta → se redirige a CU-SAL-01 (registrar paciente)
1d	Después del registro, retorna al paso 3 para agregar la entrada médica

Flujo alterno B — Alerta de interacción medicamentosa:

Paso	Detalle
5a	Si el paciente tiene medicación activa registrada, el sistema verifica interacciones conocidas
5b	Si detecta posible interacción → muestra advertencia con detalle
5c	El auxiliar confirma o modifica el tratamiento → continúa en paso 6

Campo	Detalle
Excepciones	E1: Paciente no encontrado → flujo alterno A. E2: Rol no autorizado para datos médicos → acceso denegado; se genera log de auditoría (RNF-02). E3: Conflicto de sincronización (mismo paciente editado en dos dispositivos) → flag para resolución manual por personal autorizado. E4: Error de almacenamiento → reintentar o guardar en modo emergencia (texto plano temporal).
Prioridad	Alta (Must)

Campo	Detalle
Cuándo estará disponible	Sprint-04 (mayo 2026)
Frecuencia de uso	Alta — cada consulta médica o evento de salud (estimado: 20-50 entradas/brigada)
Canal para el actor	PWA en tablet Android (uso en campo)
Actores secundarios	Paciente (confirma síntomas y antecedentes); Médico EBAIS (revisa historial posteriormente)
Canales para actores secundarios	Presencial (consulta directa); sistema CCSS (exportación futura)
Aspectos pendientes	Integración con formato de expediente estándar del CCSS; firma digital del personal de salud; catálogo CIE-10 para codificación de diagnósticos; visor de historial resumido para emergencias

---

4.7 CU-TRANS-01: Sincronizar datos offline/online

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-TRANS-01 — Sincronizar datos offline/online
Actor principal	Sistema (automático) / Usuario autenticado (manual)
Objetivo	Sincronizar los datos almacenados localmente en PouchDB con el servidor central CouchDB al recuperar conectividad, asegurando integridad y consistencia
Precondiciones	1) Existen datos locales pendientes de sincronización. 2) Se detecta conexión a internet (automático) o el usuario decide sincronizar manualmente. 3) El servidor central o servidor local RPi está accesible.
Disparador	Detección automática de conexión a internet, o el usuario presiona "Sincronizar ahora" en el panel de estado

Escenario principal:

Paso	Actor	Sistema
1	— (automático) / Presiona "Sincronizar"	Detecta conexión disponible; muestra indicador de sincronización
2	—	Identifica registros locales pendientes en PouchDB (changes-feed)
3	—	Clasifica registros por prioridad: salud > saberes restringidos > educación > general
4	—	Inicia envío al servidor (CouchDB) vía HTTP/REST con TLS 1.3
5	—	El servidor procesa registros y resuelve conflictos (timestamp más reciente prevalece)
6	—	El servidor envía registros nuevos/actualizados desde otros dispositivos
7	—	Actualiza indicador: registros enviados / recibidos / conflictos
8	—	Muestra resumen de sincronización al usuario

Flujo alterno A — Conexión intermitente:

Paso	Detalle
4a	La conexión se interrumpe durante la transmisión
4b	El sistema marca el punto de interrupción y registra progreso parcial
4c	Al recuperar conexión, reanuda desde el último checkpoint (sin reenvío de datos ya confirmados)

Flujo alterno B — Contenido ceremonial:

Paso	Detalle
3a	El sistema identifica registros con nivel de acceso "Ceremonial"
3b	Estos registros NO se sincronizan al servidor central; permanecen solo en el dispositivo local y el RPi del territorio

Campo	Detalle
Excepciones	E1: Conexión interrumpida → reanudación automática desde checkpoint (flujo alterno A). E2: Conflicto irreconciliable (misma entidad editada con datos contradictorios) → flag visible para resolución manual por admin del sistema. E3: Datos de salud requieren sincronización encriptada obligatoria (TLS 1.3 + AES-256). E4: Servidor no responde tras 3 reintentos → alerta al admin; datos permanecen locales seguros.
Prioridad	Alta (Must) — fundamento de la arquitectura offline-first
Cuándo estará disponible	Sprint-03 (abril 2026)
Frecuencia de uso	Alta — cada vez que se detecta conexión disponible (estimado: 1-3 veces/día en territorios con conectividad parcial)
Canal para el actor	PWA (proceso automático en background); interfaz de estado visible en todas las pantallas
Actores secundarios	Administrador del sistema (resuelve conflictos de sincronización); Raspberry Pi servidor local (nodo intermedio de sincronización LAN)
Canales para actores secundarios	Panel de admin vía PWA; RPi se comunica por LAN local (HTTP)
Aspectos pendientes	Política de priorización de sincronización en ancho de banda limitado (<256 Kbps); límite de datos por sesión de sync; compresión de payload; manejo de sincronización masiva post-brigada (batch mode)

4.8 CU-TRANS-02: Seleccionar idioma de interfaz

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-TRANS-02 — Seleccionar idioma de interfaz
Actor principal	Cualquier usuario autenticado
Objetivo	Cambiar el idioma de la interfaz de usuario entre español y las lenguas indígenas disponibles, para que cada usuario trabaje en su lengua preferida
Precondiciones	1) El usuario está autenticado. 2) Los archivos de traducción (i18next JSON) para la lengua deseada están disponibles localmente. 3) El sistema tiene al menos español como idioma base.

Campo	Detalle
Disparador	El usuario accede a Configuración → Idioma, o presiona el selector de idioma visible en la barra superior de todas las pantallas

Escenario principal:

Paso	Actor	Sistema
1	Presiona el selector de idioma (🌐)	Muestra idiomas disponibles: Español, Bribri, Cabécar, Ngäbere
2	Selecciona el idioma deseado	—
3	—	Carga el archivo de traducciones (i18next namespace)
4	—	Actualiza toda la interfaz al idioma seleccionado (sin recargar página)
5	—	Guarda la preferencia en el perfil del usuario (localStorage + perfil sincronizable)
6	—	En la siguiente sesión, carga automáticamente el idioma preferido

Flujo alterno A — Traducción incompleta:

Paso	Detalle
4a	Si una cadena no tiene traducción en el idioma seleccionado, se muestra en español (fallback)
4b	El sistema marca visualmente los textos en fallback (ej: texto en itálica) para que el traductor identifique faltantes

Flujo alterno B — Archivo de idioma no disponible offline:

Paso	Detalle
3a	Si el archivo de traducciones no está cacheado localmente
3b	El sistema muestra: "Idioma no disponible offline. ¿Descargar cuando haya conexión?"
3c	El usuario acepta → se encola la descarga; mientras tanto, permanece en idioma actual

Campo	Detalle
Excepciones	E1: Traducción incompleta → fallback a español con indicador visual (flujo alterno A). E2: Archivo de idioma no disponible offline → flujo alterno B. E3: Contenido multimedia no tiene versión en el idioma seleccionado → indicador del idioma original del contenido. E4: Error al cargar namespace → mantiene idioma anterior y muestra alerta.
Prioridad	Alta (Must) — requisito de accesibilidad e inclusión cultural
Cuándo estará disponible	Sprint-03 (abril 2026)
Frecuencia de uso	Baja — configuración inicial por usuario (estimado: 1 vez por usuario; cambios posteriores esporádicos)
Canal para el actor	PWA en cualquier dispositivo (tablet, computadora, teléfono)
Actores secundarios	Traductor comunitario (provee y valida traducciones en JSON)
Canales para actores secundarios	Plataforma de gestión de traducciones (futura, por definir); actualmente edición manual de archivos JSON
Aspectos pendientes	Completar traducciones bribri, cabécar y ngäbere (actualmente solo español disponible); validación lingüística con hablantes nativos; definir proceso de actualización de traducciones; soporte para variantes dialectales

---

4.9 CU-EDU-07: Compartir material entre comunidades del mismo pueblo

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-EDU-07 — Compartir material educativo entre comunidades del mismo pueblo
Actor principal	Docente comunitario
Objetivo	Publicar material educativo local en un repositorio compartido por pueblo indígena, permitiendo que docentes de otras comunidades del mismo pueblo accedan y reutilicen el contenido

Campo	Detalle
Precondiciones	1) El docente está autenticado con rol "Docente comunitario". 2) Existe material educativo propio previamente cargado (CU-EDU-03). 3) El docente pertenece a un pueblo con al menos dos comunidades registradas.
Disparador	El docente selecciona "Compartir con mi pueblo" desde el detalle de un material educativo

Escenario principal:

Paso	Actor	Sistema
1	Selecciona material educativo propio	Muestra detalle del material con opción "Compartir con mi pueblo"
2	Selecciona "Compartir con mi pueblo"	Muestra panel de publicación: pueblo destino (auto-detectado), permisos (lectura / lectura+adaptación), nota de contexto
3	Selecciona permisos de uso y agrega nota de contexto	—
4	Confirma publicación	Valida que el material cumpla requisitos mínimos (título, idioma, formato)
5	—	Publica en repositorio compartido del pueblo, marcando origen (comunidad, docente, fecha)
6	—	Notifica a docentes de otras comunidades del pueblo sobre nuevo material disponible
7	—	Almacena localmente y marca para sincronización al repositorio central

Flujo alterno A — Descarga por otro docente:

Paso	Detalle
A1	Un docente de otra comunidad del mismo pueblo accede al repositorio compartido
A2	Busca/filtra material por asignatura, idioma o comunidad de origen
A3	Descarga material a su colección local con atribución de autoría original
A4	Si permisos lo permiten, adapta el material a su contexto comunitario

Flujo alterno B — Sin conectividad:

Paso	Detalle
B1	El docente marca material para compartir sin conexión
B2	El sistema almacena la intención de publicación localmente
B3	Al restaurarse conectividad, sincroniza automáticamente al repositorio del pueblo

Campo	Detalle
Excepciones	E1: Material sin idioma ni título → bloqueo con mensaje de campos obligatorios. E2: Nombre duplicado en repositorio del pueblo → alerta con sugerencia de renombrar. E3: Sin conexión → flujo alterno B (sincronización diferida). E4: Material referencia contenido restringido SAB → bloqueo; requiere verificación de permisos de gobernanza.
Prioridad	Media (Should) — identificado en ENT-001 como necesidad de las 3 comunidades maleku
Cuándo estará disponible	Sprint-04 (mayo 2026)
Frecuencia de uso	Media — estimado: 5-10 materiales compartidos/mes por pueblo activo
Canal para el actor	PWA en tablet o computadora
Actores secundarios	Docentes de otras comunidades del mismo pueblo (consumen material); Admin comunitario (puede moderar contenido compartido)
Canales para actores secundarios	PWA — notificación de nuevo material disponible
Aspectos pendientes	Definir política de moderación del repositorio compartido; mecanismo de versionado cuando un docente adapta material de otro; integración con CU-EDU-04 para organización automática por asignatura; límites de almacenamiento por pueblo

---

4.10 CU-SAB-06: Revocar contenido por decisión comunitaria

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-SAB-06 — Revocar contenido por decisión comunitaria

Campo	Detalle
Actor principal	Administrador comunitario
Objetivo	Retirar o archivar un saber ancestral registrado cuando la comunidad decide que no debe permanecer visible, garantizando trazabilidad de la decisión y aplicando eliminación lógica (soft-delete)
Precondiciones	1) El admin comunitario está autenticado con rol "Admin comunitario". 2) Existe un saber registrado en estado "Publicado" o "Restringido". 3) Existe decisión documentada de la autoridad comunitaria competente (Consejo de mayores, Awá o asamblea).
Disparador	El admin selecciona "Revocar contenido" desde el panel de gobernanza del módulo SAB

Escenario principal:

Paso	Actor	Sistema
1	Selecciona "Revocar contenido" en panel de gobernanza	Muestra lista de saberes activos filtrable por categoría, territorio, nivel de acceso
2	Selecciona el saber a revocar	Muestra detalle: título, portador, nivel actual, fecha de registro, consentimiento asociado
3	Selecciona motivo de revocación (catálogo: decisión comunitaria, solicitud del portador, apropiación indebida detectada, otro)	—
4	Ingresa referencia de autorización: autoridad (Consejo/Awá/Asamblea), fecha de decisión, identificador de acta	Valida que los campos de autorización estén completos
5	Describe justificación narrativa	—
6	Confirma revocación	Aplica soft-delete: cambia estado a "Revocado", oculta de búsquedas y listados públicos
7	—	Registra en log de auditoría: quién, cuándo, qué, motivo, referencia de autorización
8	—	Identifica contenido derivado (adaptaciones, referencias) y notifica a responsables

Paso	Actor	Sistema
9	—	Genera confirmación con número de registro de revocación

Flujo alterno A — Contenido con derivados:

Paso	Detalle
6a	El sistema detecta que el saber tiene contenido derivado (adaptaciones, citas, materiales educativos que lo referencian)
6b	Muestra lista de contenido derivado con responsables
6c	El admin decide: revocar en cascada (oculta todos los derivados) o revocar solo el original (los derivados muestran aviso de fuente revocada)

Flujo alterno B — Sin conectividad:

Paso	Detalle
B1	Revocación se aplica localmente con prioridad alta de sincronización
B2	Al restaurarse conectividad, se propaga la revocación al servidor central y a otros nodos
B3	Conflicto: si otro nodo modificó el saber antes de recibir la revocación → la revocación prevalece (principio de soberanía comunitaria)

Campo	Detalle
Excepciones	E1: Intento de revocar sin referencia de autorización → bloqueo (toda revocación requiere trazabilidad). E2: Saber ya revocado → mensaje informativo con fecha y motivo de revocación previa. E3: Sin conexión → flujo alterno B (revocación local con sincronización prioritaria). E4: Conflicto de sincronización → la revocación siempre prevalece sobre ediciones.
Prioridad	Alta (Must) — responde a trauma documentado de apropiación cultural (ENT-002, ENT-004)
Cuándo estará disponible	Sprint-04 (mayo 2026)
Frecuencia de uso	Baja — excepcional (estimado: 1-2 revocaciones/año por comunidad)

Campo	Detalle
Canal para el actor	PWA en computadora (preferente por la criticidad del proceso)
Actores secundarios	Consejo de mayores (autoriza revocación de nivel restringido); Awá (autoriza revocación de nivel ceremonial); Portador del saber (notificado de la revocación)
Canales para actores secundarios	Presencial en reunión comunitaria; decisiones registradas posteriormente en el sistema
Aspectos pendientes	Protocolo de restauración post-revocación (¿es reversible?); política de retención de datos revocados (¿cuánto tiempo se conservan en estado soft-delete?); integración con CU-SAB-07 para auditoría automática; notificación a investigadores externos que tenían acceso previamente autorizado

---

4.11 CU-SAB-07: Consultar registro de auditoría de acceso

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-SAB-07 — Consultar registro de auditoría de acceso a saberes ancestrales
Actor principal	Administrador comunitario
Objetivo	Consultar, filtrar y exportar el registro inmutable de todos los accesos a saberes ancestrales, permitiendo a la comunidad verificar quién accedió a qué contenido y cuándo
Precondiciones	1) El admin comunitario está autenticado con rol "Admin comunitario". 2) Existen registros de auditoría en el sistema (generados automáticamente por accesos a saberes).
Disparador	El admin selecciona "Auditoría de acceso" en el panel de gobernanza del módulo SAB

Escenario principal:

Paso	Actor	Sistema
1	Selecciona "Auditoría de acceso"	Muestra dashboard de auditoría: resumen de accesos últimos 30 días, alertas de acceso inusual

Paso	Actor	Sistema
2	Aplica filtros: rango de fechas, saber específico, usuario, tipo de acción (lectura, descarga, modificación, revocación)	Actualiza listado filtrado con resultados paginados
3	Selecciona un registro de auditoría	Muestra detalle: timestamp, usuario, acción, saber accedido, IP/dispositivo, resultado (exitoso/denegado)
4	—	Permite navegación al saber referenciado (si aún existe y el admin tiene acceso)
5	Selecciona "Exportar"	Genera reporte en CSV con los registros filtrados
6	—	Descarga el archivo; registra la propia exportación en el log de auditoría

Flujo alterno A — Detección de acceso inusual:

Paso	Detalle
1a	El dashboard muestra alertas automáticas: accesos fuera de horario habitual, múltiples descargas en poco tiempo, intentos denegados repetidos
1b	El admin revisa la alerta y marca como "revisada" o "requiere acción"
1c	Si requiere acción → el admin puede restringir acceso del usuario directamente desde la auditoría

Campo	Detalle
Excepciones	E1: Sin registros en el rango de fechas → mensaje informativo "No se encontraron registros". E2: Exportación excede 10,000 registros → se ofrece exportación asincrónica con notificación al completar. E3: Sin conexión → muestra solo registros almacenados localmente con aviso de datos parciales. E4: Intento de modificar o eliminar registros de auditoría → bloqueo (log inmutable).
Prioridad	Media (Should) — complementa CU-SAB-06 como herramienta de supervisión comunitaria
Cuándo estará disponible	Sprint-04 (mayo 2026)
Frecuencia de uso	Baja-media — estimado: 2-4 consultas/mes por comunidad, con picos tras eventos de acceso masivo

Campo	Detalle
Canal para el actor	PWA en computadora (preferente por volumen de datos tabulares)
Actores secundarios	Consejo de mayores (puede solicitar reportes de auditoría); Awá (puede solicitar auditoría específica de saberes ceremoniales)
Canales para actores secundarios	Reporte impreso o PDF exportado para revisión en reuniones comunitarias presenciales
Aspectos pendientes	Definir período de retención de logs (¿indefinido o con purga?); alertas automáticas configurables por comunidad; integración con sistema de permisos para acción directa desde auditoría; formato de reporte para presentación a asambleas comunitarias

---

4.12 CU-SAL-06: Exportar expediente a EDUS (CCSS)

Campo	Detalle
Caso de uso	CU-SAL-06 — Exportar expediente clínico al sistema EDUS de la CCSS
Actor principal	Auxiliar de salud (ATAP)
Objetivo	Generar un archivo de exportación estructurado (CSV/HL7) con los datos clínicos de un paciente, mapeados a los campos del sistema EDUS de la CCSS, eliminando la transcripción manual que actualmente toma 3+ horas
Precondiciones	1) El auxiliar está autenticado con rol "Personal salud". 2) El paciente tiene historial clínico registrado (CU-SAL-02). 3) Los campos obligatorios de EDUS están completos en el expediente local.
Disparador	El auxiliar selecciona "Exportar a EDUS" desde el expediente de un paciente

Escenario principal:

Paso	Actor	Sistema
1	Abre el expediente del paciente y selecciona "Exportar a EDUS"	Muestra panel de exportación: rango de fechas, tipo de datos (consultas, medicamentos, signos vitales)

Paso	Actor	Sistema
2	Selecciona rango de fechas y tipo de datos a exportar	—
3	—	Ejecuta mapeo de campos locales → campos EDUS según tabla de correspondencia
4	—	Muestra previsualización: datos mapeados, campos vacíos o con formato incompatible resaltados en amarillo
5	Revisa previsualización y corrige campos incompatibles si los hay	—
6	Selecciona formato de exportación (CSV estándar CCSS / HL7 FHIR)	—
7	Confirma exportación	Genera archivo cifrado con los datos exportados
8	—	Descarga archivo al dispositivo; registra exportación en log de auditoría (qué datos, cuándo, quién, destino)
9	—	Muestra confirmación con resumen: registros exportados, campos mapeados, advertencias

Flujo alterno A — Exportación acumulativa:

Paso	Detalle
A1	El auxiliar selecciona "Exportación acumulativa" (varios pacientes de una brigada)
A2	Selecciona pacientes de la brigada o selecciona todos los pacientes atendidos en un rango de fechas
A3	El sistema genera un archivo consolidado con los expedientes de todos los pacientes seleccionados
A4	Cada expediente se separa como un registro individual dentro del archivo consolidado

Flujo alterno B — Campos incompletos:

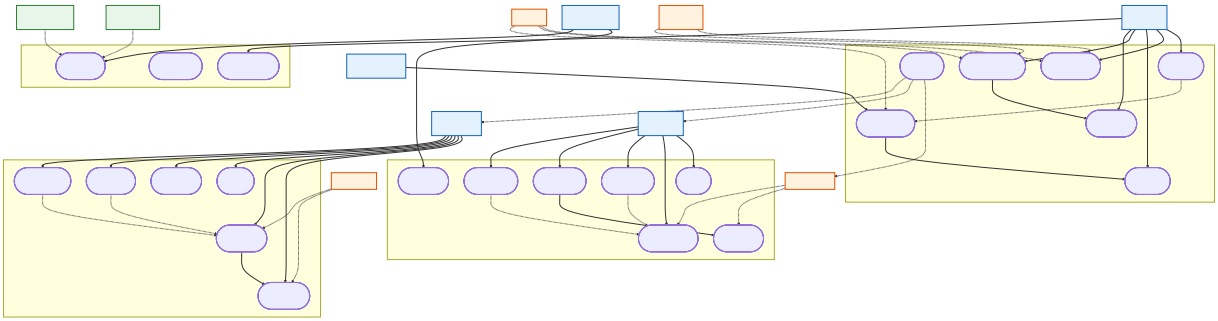
Paso	Detalle
4a	El sistema detecta que campos obligatorios de EDUS están vacíos en el expediente local
4b	Muestra lista de campos faltantes con indicación de dónde completarlos
4c	El auxiliar completa los campos desde el panel de exportación o navega al expediente

Paso	Detalle
4d	Regresa a previsualización con campos actualizados

Campo	Detalle
Excepciones	E1: Campos obligatorios de EDUS incompletos → flujo alterno B (no se permite exportar sin campos mínimos). E2: Formato de campo incompatible (ej. fecha en formato diferente) → conversión automática con advertencia visual. E3: Archivo excede tamaño máximo de EDUS → se ofrece dividir en lotes. E4: Sin conexión → exportación local; el archivo se genera para transferencia manual (USB u otro medio).
Prioridad	Baja (Could) — alta demanda expresada en ENT-003 pero requiere validación con la CCSS
Cuándo estará disponible	Sprint-05 (junio 2026)
Frecuencia de uso	Media — estimado: 1 exportación acumulativa post-brigada (20-50 pacientes) + exportaciones individuales esporádicas
Canal para el actor	PWA en computadora (requiere revisión detallada de campos y acceso a formularios EDUS)
Actores secundarios	Médico EBAIS (valida datos exportados antes de ingreso a EDUS); Paciente (titular de los datos exportados, requiere consentimiento implícito por Ley 8968)
Canales para actores secundarios	EDUS (sistema destino de la CCSS, acceso web institucional); presencial para validación médica
Aspectos pendientes	Obtener especificación oficial de campos EDUS de la CCSS; validar formato de exportación aceptado; protocolo de consentimiento de datos de salud para exportación interinstitucional (Ley 8968); tabla de mapeo campo-a-campo pendiente de definir con personal EBAIS; cifrado requerido para datos en tránsito

5. Diagrama de Casos de Uso

> *Diagrama UML de casos de uso representado en Mermaid, agrupando los 23 casos por módulo (subsistema) y mostrando las relaciones entre actores y casos de uso.*



5.1 Relaciones entre Casos de Uso

Relación	Origen	Destino	Tipo	Justificación
CU-SAB-01 → CU-SAB-05	Registrar saber	Registrar consentimiento	`«include»`	Todo registro de saber **requiere** consentimiento previo
CU-SAL-02 → CU-SAL-01	Registrar historial	Registrar paciente	`«include»`	No se puede crear historial sin paciente registrado
CU-EDU-06 → CU-EDU-05	Consultar progreso	Realizar ejercicio	`«include»`	El progreso se calcula a partir de los ejercicios realizados
CU-SAL-05 → CU-SAL-02	Alerta de seguimiento	Registrar historial	`«extend»`	Opcionalmente, al registrar historial se puede configurar alerta
CU-EDU-04 → CU-EDU-03	Organizar material	Cargar material	`«extend»`	Opcionalmente, al cargar material se puede organizar por asignatura
CU-SAB-02 → CU-SAB-01	Clasificar saber	Registrar saber	`«extend»`	Opcionalmente, al registrar se puede clasificar inmediatamente
CU-EDU-07 → CU-EDU-03	Compartir material	Cargar material	`«extend»`	Opcionalmente, al cargar material se puede compartir con el pueblo

Relación	Origen	Destino	Tipo	Justificación
CU-SAB-06 → CU-SAB-07	Revocar contenido	Auditoría de acceso	`«include»`	Toda revocación **genera** registro en el log de auditoría
CU-SAL-06 → CU-SAL-02	Exportar expediente	Registrar historial	`«extend»`	Opcionalmente, desde el historial se puede exportar a EDUS

---

6. Referencia Cruzada: Requerimientos Funcionales ↔ Casos de Uso

6.1 Matriz de Trazabilidad Completa

#	Requerimiento	Caso de Uso	Módulo	Actor Principal	MoSCoW	Sprint	Documentado
1	RF-EDU-01	CU-EDU-01	EDU	Admin del sistema	Must	Sprint-03	✅ §4.1
2	RF-EDU-02	CU-EDU-02	EDU	Docente comunitario	Should	Sprint-04	—
3	RF-EDU-03	CU-EDU-03	EDU	Docente comunitario	Must	Sprint-03	✅ §4.2
4	RF-EDU-04	CU-EDU-04	EDU	Docente comunitario	Should	Sprint-04	—
5	RF-EDU-05	CU-EDU-05	EDU	Estudiante	Should	Sprint-04	—
6	RF-EDU-06	CU-EDU-06	EDU	Docente comunitario	Could	Sprint-05	—
7	RF-EDU-07	CU-EDU-07	EDU	Docente comunitario	Should	Sprint-04	✅ §4.9
8	RF-SAB-01	CU-SAB-01	SAB	Guía cultural	Must	Sprint-04	✅ §4.3
9	RF-SAB-02	CU-SAB-02	SAB	Admin comunitario	Should	Sprint-04	—
10	RF-SAB-03	CU-SAB-03	SAB	Usuario autorizado	Should	Sprint-04	—
11	RF-SAB-04	CU-SAB-04	SAB	Admin comunitario	Must	Sprint-04	✅ §4.4
12	RF-SAB-05	CU-SAB-05	SAB	Admin comunitario	Must	Sprint-04	—
13	RF-SAB-06	CU-SAB-06	SAB	Admin comunitario	Must	Sprint-04	✅ §4.10

#	Requerimiento	Caso de Uso	Módulo	Actor Principal	MoSCoW	Sprint	Documentado
14	RF-SAB-07	CU-SAB-07	SAB	Admin comunitario	Should	Sprint-04	✅ §4.11
15	RF-SAL-01	CU-SAL-01	SAL	Auxiliar de salud	Must	Sprint-03	✅ §4.5
16	RF-SAL-02	CU-SAL-02	SAL	Auxiliar de salud	Must	Sprint-04	✅ §4.6
17	RF-SAL-03	CU-SAL-03	SAL	Auxiliar de salud	Should	Sprint-04	—
18	RF-SAL-04	CU-SAL-04	SAL	Auxiliar de salud	Could	Sprint-05	—
19	RF-SAL-05	CU-SAL-05	SAL	Auxiliar de salud	Should	Sprint-05	—
20	RF-SAL-06	CU-SAL-06	SAL	Auxiliar de salud	Could	Sprint-05	✅ §4.12
21	RF-TRANS-01	CU-TRANS-01	TRANS	Sistema / Usuario	Must	Sprint-03	✅ §4.7
22	RF-TRANS-02	CU-TRANS-02	TRANS	Usuario autenticado	Must	Sprint-03	✅ §4.8
23	RF-TRANS-03	CU-TRANS-03	TRANS	Admin comunitario	Must	Sprint-04	—

6.2 Cobertura por Prioridad

MoSCoW	Total RF	Total CU	CU Documentados	Cobertura
Must	11	11	9 (82%)	✅ Completa para MVP
Should	8	8	3 (38%)	3 expandidos, 5 listados
Could	3	3	1 (33%)	1 expandido, 2 listados
Won't	0	0	0	N/A
Total	**23**	**23**	**12**	**100% trazabilidad**

> ***Nota:*** *Se documentaron en formato expandido 12 casos de uso: los 9 de prioridad* ***Must*** *correspondientes al MVP, 3 de prioridad* ***Should*** *y 1* ***Could****, seleccionados por su complejidad o relevancia cultural. Los 11 restantes están identificados y trazados, y serán documentados en formato expandido conforme se aborden en Sprint-04 y Sprint-05.*

---

7. Conclusiones y Recomendaciones

7.1 Conclusiones

1. **Complejidad multi-dominio confirmada.** El análisis de 23 casos de uso evidenció que Raíces Vivas no es un sistema CRUD convencional; integra educación, patrimonio cultural y salud, cada uno con reglas de negocio, actores y restricciones propios. La decisión de separar en módulos (EDU, SAB, SAL, TRANS) fue acertada y se valida con la distribución natural de los casos de uso.

2. **La gobernanza cultural atraviesa todo el sistema.** Los principios CARE no solo afectan al módulo SAB; están presentes en los flujos de sincronización (CU-TRANS-01 excluye datos ceremoniales), en el registro de salud (CU-SAL-02 aplica encriptación por rol), y en la configuración de acceso (CU-SAB-04). Esto confirma que la gobernanza debe implementarse como un módulo transversal, no como una funcionalidad aislada.

3. **El diseño offline-first impacta todos los casos de uso.** Cada escenario principal documenta un flujo alterno de operación sin conexión. Esto fue consistente en los 12 casos expandidos: todos almacenan localmente, marcan para sincronización y manejan conflictos. La arquitectura PouchDB/CouchDB elegida en ADR-008 soporta nativamente este patrón.

4. **Los actores secundarios tienen influencia crítica sin acceso directo.** El Consejo de mayores y el Awá no operan el sistema, pero su autorización es **bloqueante** para casos de uso con nivel de acceso restringido/ceremonial. Este patrón de "autoridad delegada" requiere un diseño de workflows que trasciende la interacción digital.

5. **La trazabilidad RF ↔ CU es completa (23:23).** Cada requerimiento funcional tiene un caso de uso correspondiente, y cada caso de uso tiene al menos un

requerimiento que lo origina. No se identificaron requerimientos huérfanos ni casos de uso sin fundamento funcional.

6. **La investigación de campo reveló necesidades críticas de protección cultural.** Los 4 nuevos casos de uso (CU-EDU-07, CU-SAB-06, CU-SAB-07, CU-SAL-06) emergieron directamente del análisis de entrevistas y observaciones. La revocación de contenido (CU-SAB-06) y la auditoría de acceso (CU-SAB-07) responden al trauma documentado de apropiación cultural indebida; la exportación a EDUS (CU-SAL-06) aborda la ineficiencia de transcripción manual de 3+ horas; y el repositorio compartido (CU-EDU-07) atiende la necesidad de las 3 comunidades maleku de intercambiar material didáctico.

7.2 Recomendaciones

1. **Implementar los casos Must del módulo TRANS primero (Sprint-03).** CU-TRANS-01 (sincronización) y CU-TRANS-02 (idioma) son dependencias transversales para todos los demás módulos. Sin sincronización offline/online funcional, los módulos EDU, SAB y SAL no pueden operar en territorios con conectividad limitada.

   > ***Actualización 2026-03-28:*** *El scaffold de implementación de Sprint-03 está completo. El proyecto `app/` (Vite 8 + React 19 + TypeScript 5.9) incluye PouchDB sync, i18next con 4 idiomas, React Router, componentes base (AppShell, Header, SyncIndicator, BottomNav) y las páginas del módulo EDU (Dashboard, Materiales, Docentes). Build de producción exitoso: 97 módulos, 452 KB JS (145 KB gzip). CU-TRANS-01 y CU-TRANS-02 están IN PROGRESS.*

2. **Validar los flujos de consentimiento con comunidades reales antes de implementar.** CU-SAB-01 y CU-SAB-04 incluyen flujos de autorización comunitaria (Consejo de mayores, Awá) que fueron diseñados teóricamente. Se recomienda realizar al menos 2 sesiones de validación con líderes de Guatuso y Talamanca durante Sprint-03 para confirmar que los flujos reflejan la realidad de la gobernanza indígena.

3. **Establecer un mecanismo de resolución de conflictos de sincronización.** CU-TRANS-01 documenta una excepción de "conflicto irreconciliable" que actualmente requiere intervención manual. Se recomienda diseñar una interfaz de resolución de conflictos y un protocolo claro para Sprint-04, dado que los escenarios de brigadas de salud pueden generar ediciones simultáneas en múltiples dispositivos.

4. **Priorizar la creación de catálogos base antes de los formularios.** Múltiples casos de uso dependen de catálogos (centros educativos, territorios, categorías de saberes, medicamentos). Se recomienda crear un caso de uso de "Gestión de Catálogos" transversal y poblar los datos maestros durante Sprint-03 para desbloquear el trabajo de Sprint-04.

5. **Diseñar wireframes orientados a usabilidad con alfabetización digital básica.** El RNF-03 establece que toda acción crítica debe completarse en ≤2 minutos con ≤6 campos obligatorios. Los casos de uso documentados muestran formularios con 5-7 campos; se recomienda validar la complejidad con usuarios reales y considerar un asistente guiado (wizard) para los flujos más complejos como CU-SAB-01.

6. **Validar los nuevos mecanismos de protección cultural con las comunidades.** CU-SAB-06 (revocación) y CU-SAB-07 (auditoría) fueron identificados a partir de casos de apropiación cultural documentados en las entrevistas. Se recomienda presentar los flujos propuestos al Consejo de mayores de Talamanca y Guatuso para confirmar que el proceso de revocación y la granularidad de auditoría son adecuados para la gobernanza comunitaria real.

7. **Coordinar con la CCSS la especificación de campos EDUS para CU-SAL-06.** La exportación de expedientes (CU-SAL-06) requiere una tabla de mapeo campo-a-campo entre el sistema local y EDUS. Se recomienda programar una reunión con personal EBAIS durante Sprint-03 para obtener la especificación oficial y validar los formatos de exportación aceptados (CSV vs. HL7 FHIR).

Anexo A: Contexto Arquitectónico

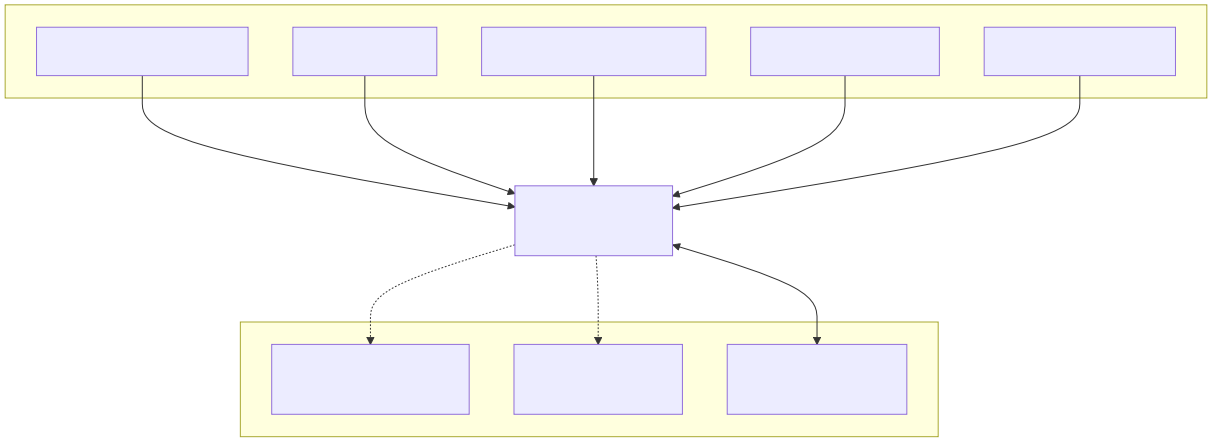
> *Los siguientes artefactos de arquitectura fueron desarrollados durante Sprint-02 y complementan el análisis de casos de uso. El detalle completo se encuentra en la carpeta* `04-Arquitectura/` *.*

A.1 Diagramas de Contexto (C4 — Level 1 y Level 2)

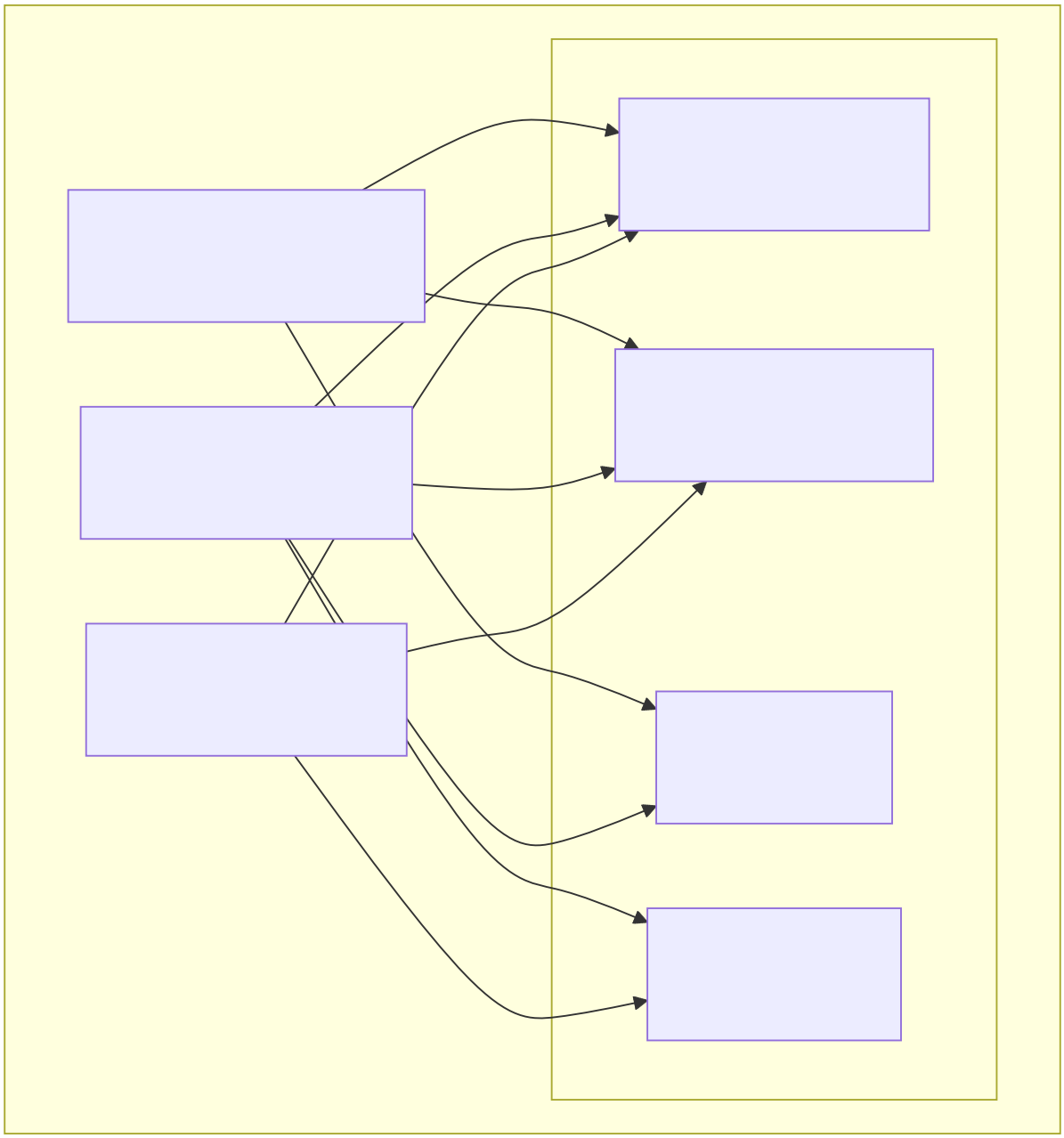
> *Documento completo: 04-Arquitectura/Visión General*

El diagrama C4 Level 1 muestra el sistema Raíces Vivas en su contexto, con los 5 actores primarios, 3 módulos funcionales y 4 sistemas externos. El diagrama Level 2 descompone los módulos en servicios internos.

C4 — Nivel 1: Contexto del Sistema



C4 — Nivel 2: Módulos y Servicios Transversales



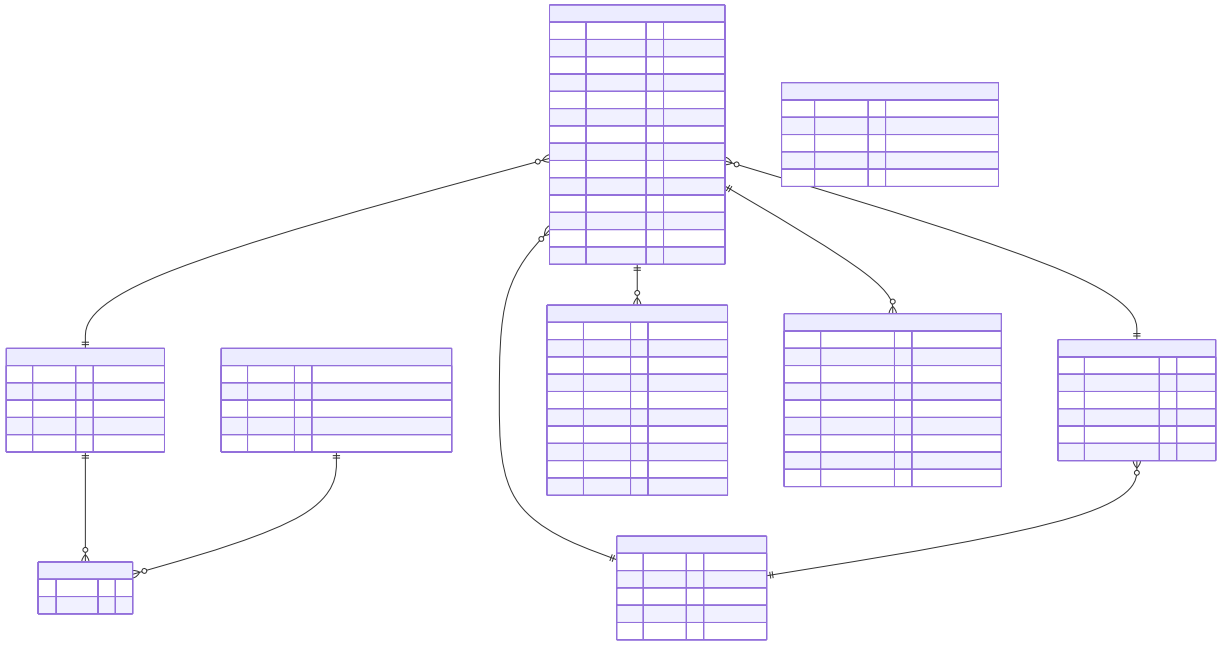
A.2 Modelos Entidad-Relación

> *Documento completo: 04-Arquitectura/Modelo de Datos*

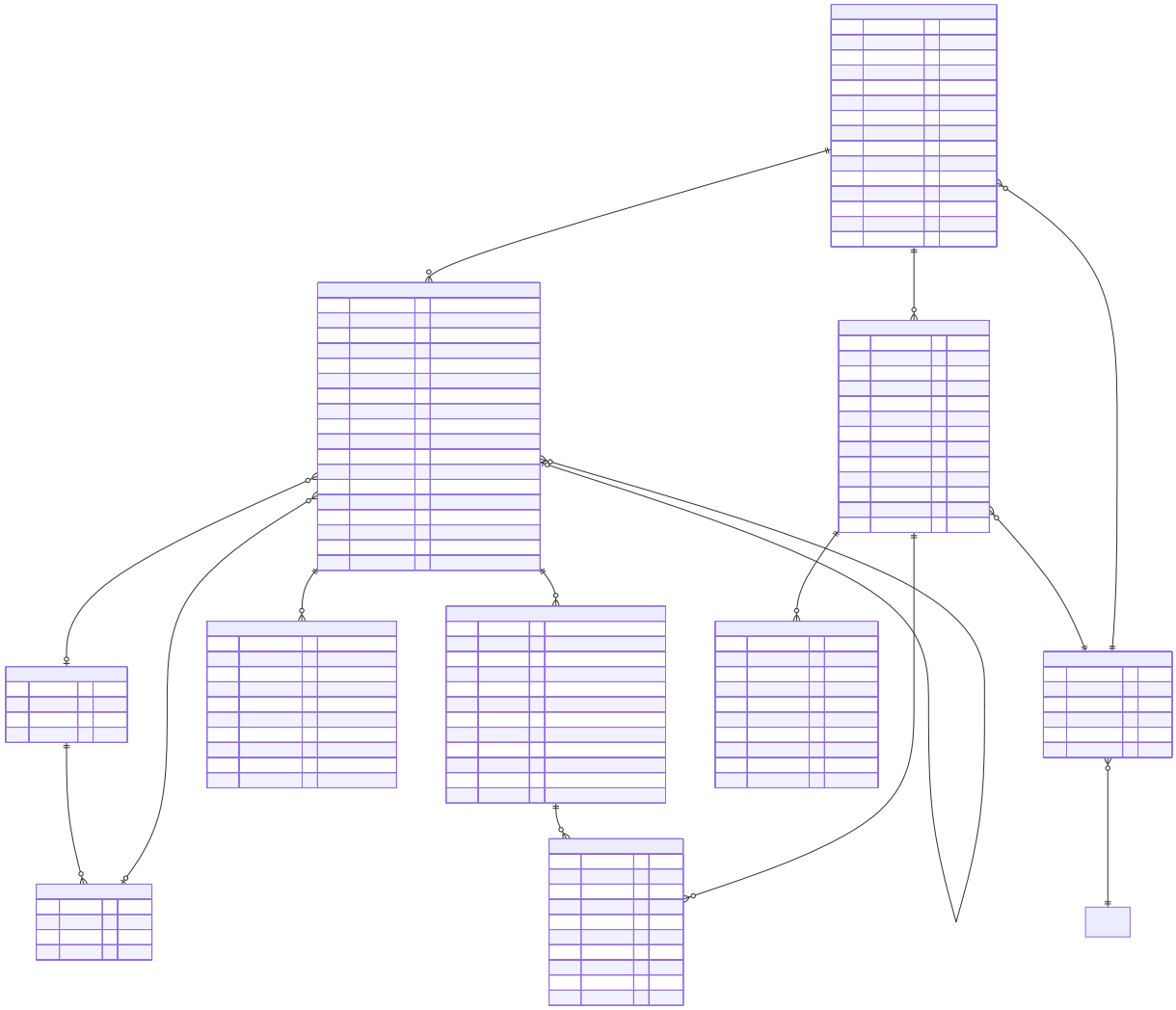
Se diseñaron modelos ER detallados para cada módulo, derivados de los 23 RF y 4 RNF. Todas las entidades incluyen campos de sincronización offline (`sync_status`, `last_synced`, `device_id`) y los datos médicos están marcados con cifrado AES-256 en reposo.

Módulo	Entidades	Total	Relaciones clave
TRANS	USUARIO, PUEBLO, COMUNIDAD, ROL, PERMISO, ROL_PERMISO, IDIOMA, LOG_AUDITORIA, SINCRONIZACION	9	USUARIO ↔ ROL ↔ PERMISO, COMUNIDAD → PUEBLO
EDU	DOCENTE, ESTUDIANTE, CENTRO_EDUCATIVO, ASIGNATURA, COMPETENCIA, MATERIAL_EDUCATIVO, MATERIAL_COMPARTIDO, EJERCICIO, INTENTO, PROGRESO	10	DOCENTE → MATERIAL → EJERCICIO → INTENTO → PROGRESO
SAB	PORTADOR_SABER, CATEGORIA_SABER, SABER, CONSENTIMIENTO, ROL_COMUNITARIO, PERMISO_ACCESO_SABER, HISTORIAL_NIVEL_ACCESO, REVOCACION, LOG_ACCESO_SABER	9	SABER ← CONSENTIMIENTO (obligatorio), SABER → REVOCACION (prevalece en sync)
SAL	PACIENTE, HISTORIAL_MEDICO, CONDICION_CRONICA, ALERGIA, MEDICACION, CITA, BRIGADA, BRIGADA_PARTICIPACION, ALERTA_SEGUIMIENTO, EXPORTACION_EDUS	10	PACIENTE → HISTORIAL ↔ CONDICION/ALERGIA/MEDICACION, BRIGADA → EXPORTACION_EDUS
Total		**38**	5 diagramas Mermaid (incluye vista integrada inter-módulos)

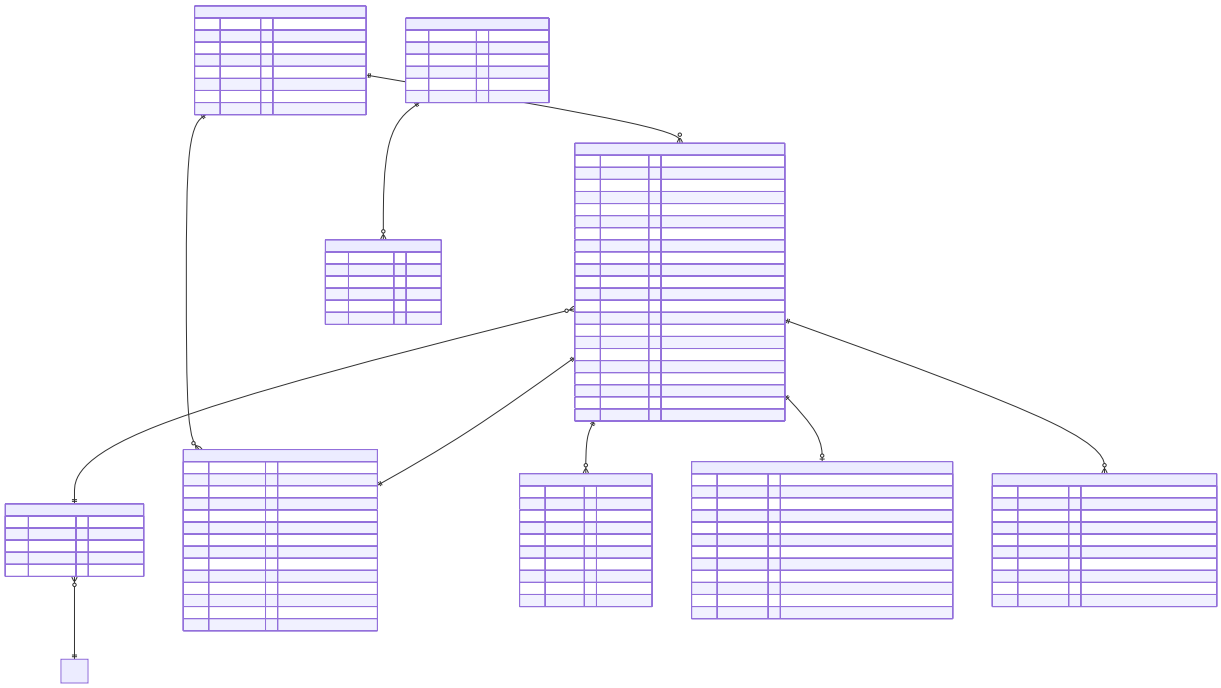
ER — Entidades Transversales (TRANS)



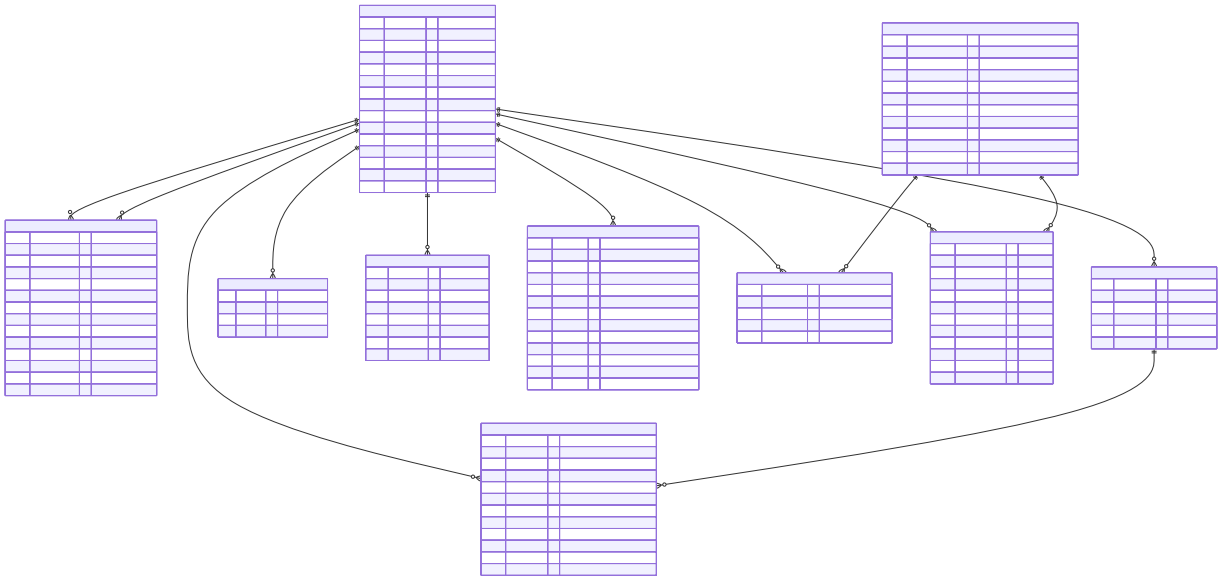
ER — Módulo Educativo (EDU)



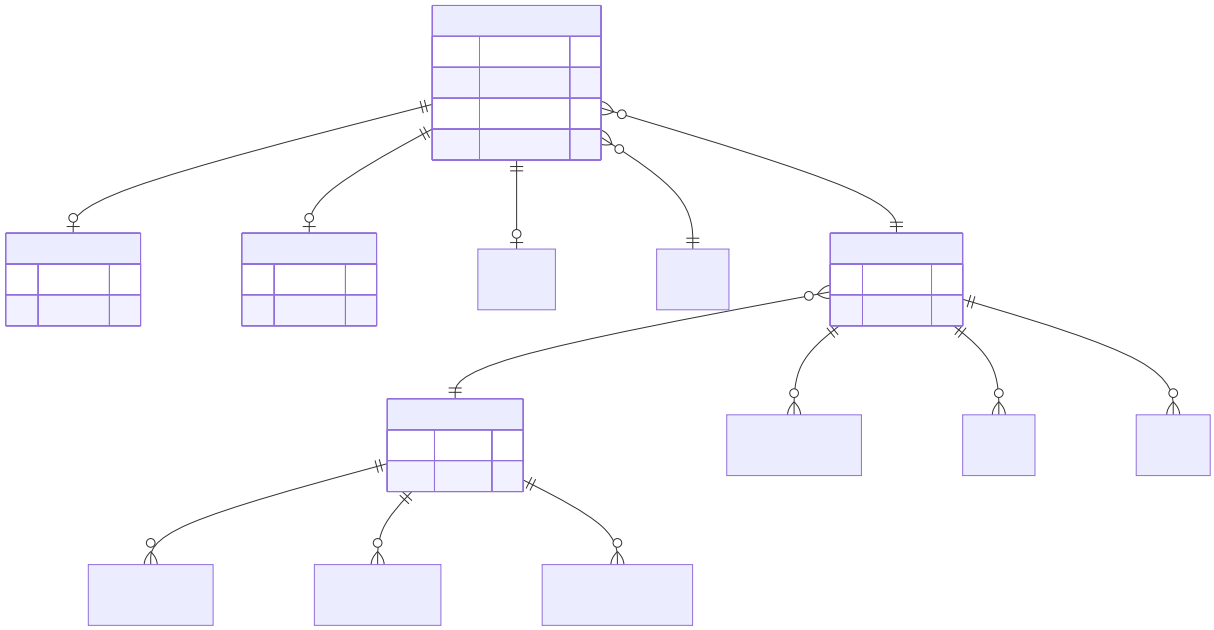
ER — Módulo Saberes Ancestrales (SAB)



ER — Módulo Salud Comunitaria (SAL)



ER — Vista Integrada (Inter-Módulos)



A.3 Stack Tecnológico (ADR-008)

> *Decisión completa: ADR-008 | Documento técnico: 04-Arquitectura/Stack Tecnológico* ***Estado:*** *Aceptado*

Capa	Tecnología
Frontend	React 19.2 + TypeScript 5.9 + Tailwind CSS v4
Build	Vite 8 + workbox-build (PWA offline)
Offline DB	PouchDB 9 (cliente) ↔ CouchDB (servidor)
i18n	i18next 26 + react-i18next 17 (es, bri, cab, ngb)
Backend	Node.js + Express
Multimedia	Opus (audio), WebP (imágenes), HLS (video)
Seguridad	AES-256 reposo, TLS 1.3 tránsito, RBAC + CARE 4 niveles

A.4 Gobernanza Cultural (ADR-009)

> *Decisión completa: ADR-009* ***Estado:*** *Aceptado*

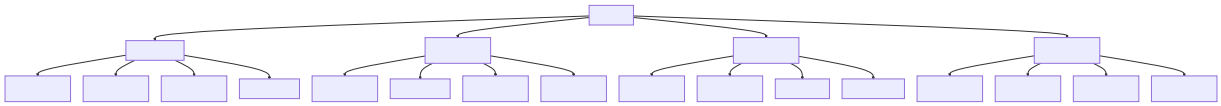
Principios CARE aplicados: Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility, Ethics. Cuatro niveles de acceso (Público, Comunitario, Restringido, Ceremonial). Marco legal: Convenio 169 OIT, Ley 6172, Ley 7788, Ley 8968.

A.5 WBS (Work Breakdown Structure)

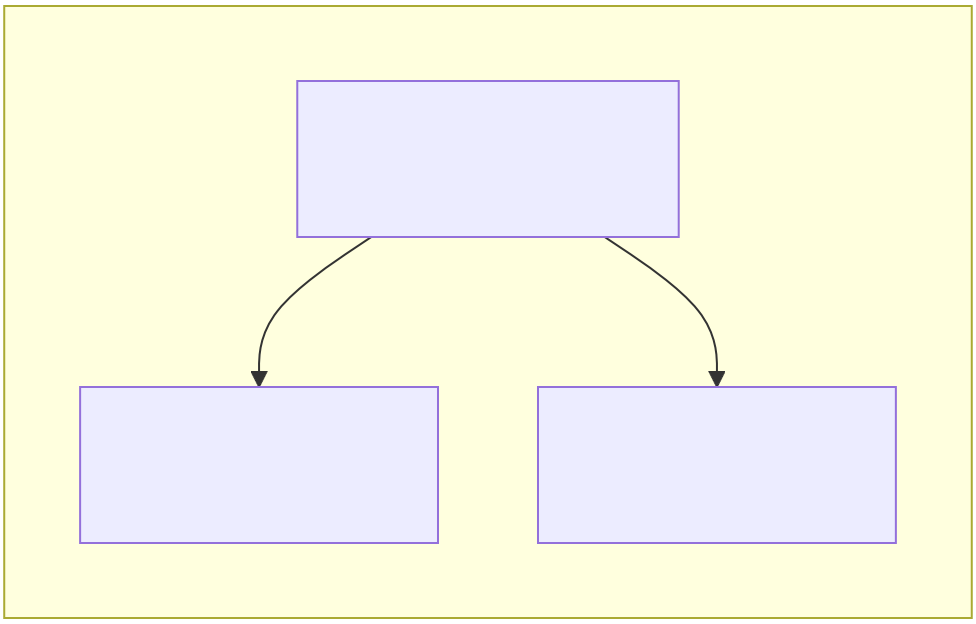
> *Documento completo: 04-Arquitectura/WBS*

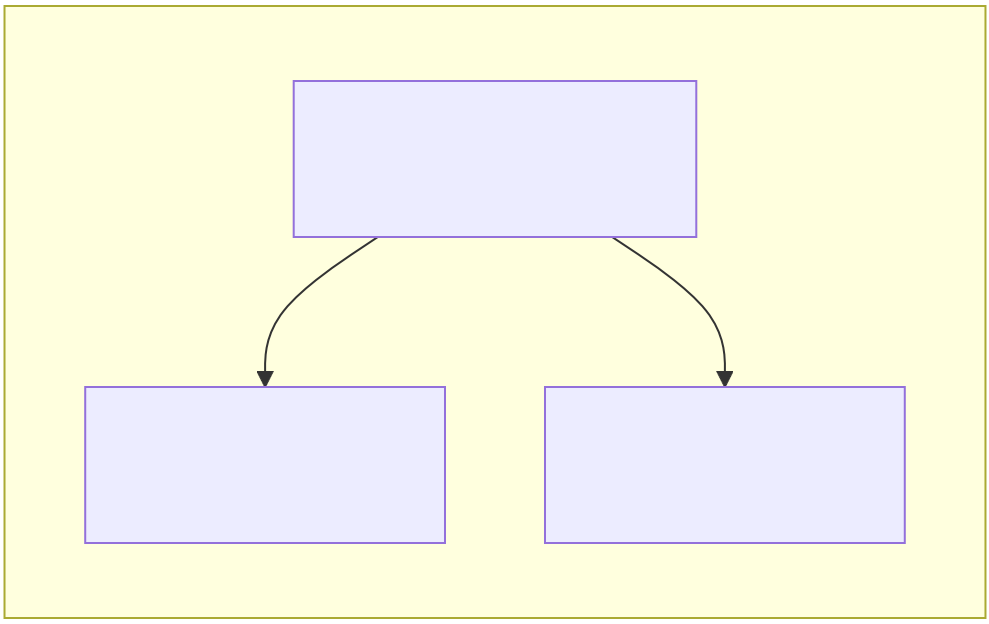
16 paquetes de trabajo organizados en 4 módulos, con diccionario de alcance.

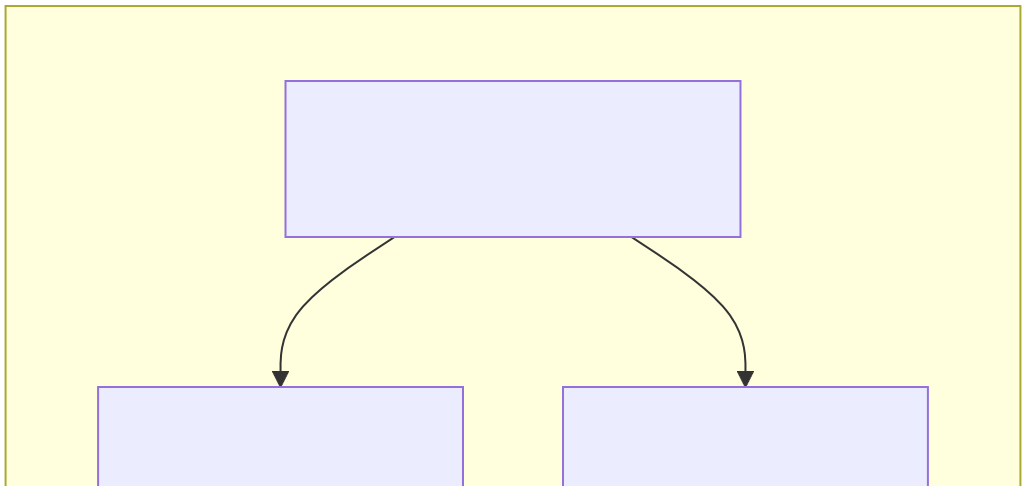
Diagrama WBS



Mapa de Trazabilidad WBS ↔ Epics ↔ Stories







Anexo B: Contribuciones del Equipo

B.1 Distribución de Trabajo — Avance 2

Sección del Documento	Responsable	Horas	Evidencia
§2 Actores del sistema	Geovanny	2h	T-032
§3 Lista de casos de uso	Elkin	3h	T-033
§4.1-4.2 CU módulo EDU	Geovanny	4h	T-034
§4.3-4.4 CU módulo SAB	Elkin	4h	T-035
§4.5-4.6 CU módulo SAL	Santiago	4h	T-036
§4.7-4.8 CU módulo TRANS	Santiago	4h	T-037
§5 Diagrama UML	Geovanny	3h	T-038
§6 Matriz de trazabilidad	Elkin	2h	T-039
§7 Conclusiones	Santiago	2h	T-040
Compilación y revisión	Geovanny	3h	T-041
Exportación PDF y entrega	Geovanny	1h	T-042
Total		**32h**	**11 tareas**

B.2 Horas por Miembro

Miembro	Rol	Tareas	Horas	%
Geovanny Alpízar	PM / Arquitecto	T-032, T-034, T-038, T-041, T-042	13h	41%
Elkin	Investigación / SAB	T-033, T-035, T-039	9h	28%
Santiago	QA / SAL	T-036, T-037, T-040	10h	31%

> *La distribución refleja la mayor carga en el PM por tareas de compilación y exportación, mientras el trabajo de documentación de casos de uso se distribuyó equitativamente (2 CU por cada miembro no-PM, 2 CU para el PM).*

Anexo C: Análisis FODA del Proyecto

> *Análisis estratégico de **F**ortalezas, **O**portunidades, **D**ebilidades y **A**menazas del proyecto Raíces Vivas, con orientación Lean Six Sigma para identificar factores internos y externos que impactan la entrega de valor.*

C.1 Matriz FODA

	Factores Positivos	Factores Negativos
Internos	**Fortalezas**	**Debilidades**
	F1. Arquitectura offline-first (PouchDB/CouchDB) diseñada para territorios sin conectividad	D1. Conectividad limitada en 80% del territorio operativo dificulta validaciones remotas
	F2. Gobernanza cultural CARE integrada como principio de diseño (ADR-009) — no como parche	D2. Alfabetización digital básica en comunidades objetivo: usuarios requieren interfaces ≤6 campos
	F3. Stack tecnológico moderno y abierto (React 19, TypeScript, PWA) — sin dependencia de vendor	D3. Equipo de 3 personas con carga académica paralela limita velocidad de entrega
	F4. 23 RF trazados 1:1 con casos de uso; 12 expandidos con 14 campos cada uno	D4. Ausencia de infraestructura CouchDB de producción — sync solo validado localmente
	F5. Investigación de campo real: 4 entrevistas, observación directa, análisis de contenido	D5. Sin acceso directo a sistema EDUS/CCSS para validar mapeo de exportación (RF-SAL-06)
	F6. Soporte multilingüe nativo (es, bribri, cabécar, ngäbere) con i18next	D6. Validación con comunidades pendiente — flujos de consentimiento diseñados teóricamente
Externos	**Oportunidades**	**Amenazas**

	Factores Positivos	Factores Negativos
	O1. 24 territorios indígenas en Costa Rica como universo de expansión	A1. Obsolescencia de dispositivos Android en comunidades (presupuesto de reemplazo inexistente)
	O2. Alineación con Convenio 169 OIT, Ley 6172 y principios CARE — marco legal favorable	A2. Pérdida acelerada de lenguas indígenas: hablantes de bribri < 3000, maleku < 600
	O3. Interés CONARE y MEP en herramientas educativas para pueblos indígenas	A3. Riesgo de apropiación cultural si los controles de acceso presentan brechas
	O4. Modelo replicable para comunidades indígenas en Centroamérica (UNESCO)	A4. Rotación de personal de salud (ATAP) dificulta adopción — requiere onboarding continuo
	O5. Datos de salud exportables a EDUS/CCSS mejoran cobertura sanitaria oficial	A5. Resistencia potencial de autoridades tradicionales a digitalización de saberes ceremoniales
	O6. PWA permite distribución sin App Store — reduce fricción de adopción	A6. Cambios regulatorios (LGPD o reforma Ley 8968) pueden requerir rediseño de flujos de datos

C.2 Estrategias Cruzadas

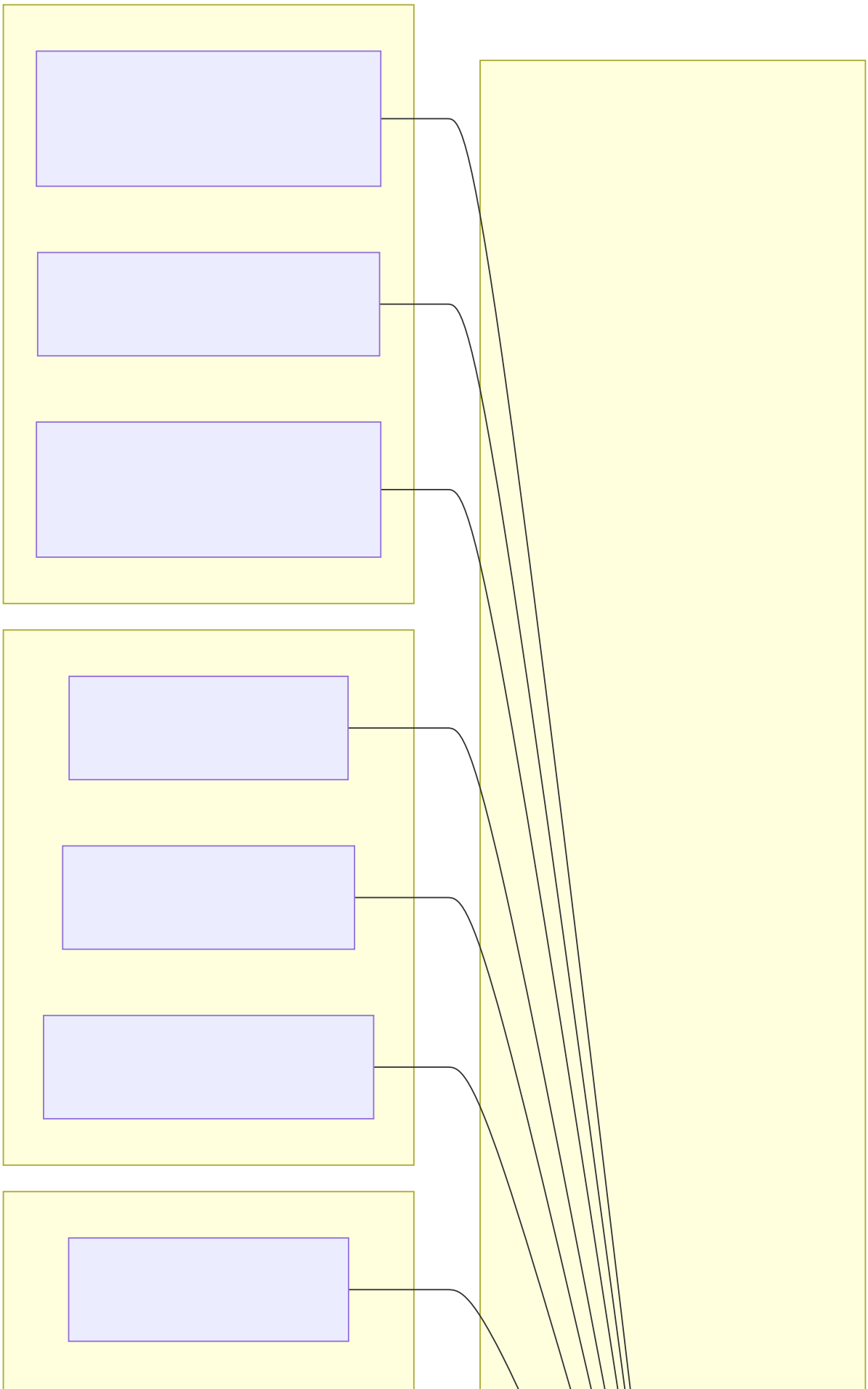
Estrategia	Combinación	Acción
FO — Ofensiva	F1 + O1	Escalar la PWA offline-first a los 24 territorios usando el mismo stack
FO — Ofensiva	F2 + O4	Posicionar la gobernanza CARE como caso de estudio replicable (UNESCO/CONARE)
DO — Reorientación	D2 + O6	Aprovechar distribución PWA para interfaces ultra-simplificadas sin store
DO — Reorientación	D5 + O5	Coordinar con CCSS para obtener especificación EDUS durante Sprint-04
FA — Defensiva	F6 + A2	Acelerar módulo i18n para documentar lenguas en riesgo de extinción
FA — Defensiva	F2 + A3	Fortalecer auditoría (RF-SAB-07) y revocación (RF-SAB-06) como controles anti-apropiación

Estrategia	Combinación	Acción
DA — Supervivencia	D1 + A1	Diseñar para Android 8+ / RAM 2GB; optimizar bundle < 500KB
DA — Supervivencia	D6 + A5	Priorizar sesiones de validación presencial con Consejo de mayores antes de Sprint-04

Anexo D: Diagrama de Ishikawa — Causa-Efecto

> *Análisis de causa raíz para el problema central: **"Riesgo de fracaso en la adopción del sistema por las comunidades indígenas"**. Aplicamos las 6M adaptadas al contexto del proyecto.*

D.1 Diagrama de Ishikawa



D.2 Causas Priorizadas (Pareto)

#	Causa raíz	Categoría	Impacto	Frecuencia	RPN	Mitigación propuesta
1	Conectividad intermitente	Máquina	5	5	25	Arquitectura offline-first ya implementada (PouchDB)
2	Flujos de consentimiento no validados	Método	5	4	20	Sesiones de validación con comunidades en Sprint-04
3	Dispositivos obsoletos	Máquina	4	4	16	Bundle < 500KB, Android 8+, PWA sin App Store
4	Resistencia cultural a digitalización	Medio	4	4	16	Gobernanza CARE: nivel ceremonial nunca sincroniza
5	Docentes sin formación digital	Mano de obra	4	3	12	Interfaces ≤6 campos, wizard guiado, capacitación presencial
6	Catálogos base no poblados	Material	3	4	12	Tarea T-043: poblar catálogos en Sprint-03
7	Sin métricas de adopción	Medición	3	3	9	Definir KPIs en Sprint-04: MAU, tasa de sync, tiempo de tarea
8	Sin servidor CouchDB producción	Máquina	3	3	9	Planificado para Sprint-05 (infraestructura)

> ***RPN** = Risk Priority Number (Impacto × Frecuencia, escala 1-5).*

Anexo E: Casa de la Calidad (QFD)

> *Despliegue de la Función de Calidad (Quality Function Deployment) que traduce las necesidades de los stakeholders ("Qué") en características técnicas del sistema ("Cómo"), con correlaciones y priorización.*

E.1 Voz del Cliente — Necesidades Priorizadas

#	Necesidad (Qué)	Stakeholder	Importancia (1-5)	Fuente
N1	Funcionar sin internet	Docentes, ATAP	5	Entrevistas, RSK-001
N2	Proteger saberes según nivel cultural	Autoridades, Portadores	5	ADR-009, CARE
N3	Operar en lengua indígena	Docentes, Estudiantes	4	RF-TRANS-02
N4	Registrar pacientes de forma sencilla	Auxiliar de salud	4	RF-SAL-01, RNF-03
N5	Compartir material entre comunidades	Docentes	3	RF-EDU-07
N6	Exportar datos al sistema CCSS	ATAP, EBAIS	3	RF-SAL-06
N7	Revocar contenido en cualquier momento	Admin comunitario	5	RF-SAB-06
N8	Auditar quién accedió a qué	Admin comunitario	4	RF-SAB-07
N9	Funcionar en dispositivos básicos	Todos los usuarios	4	RNF-01
N10	Completar tareas en < 2 minutos	Todos los usuarios	4	RNF-03

E.2 Características Técnicas (Cómo)

#	Característica técnica	Unidad / Meta	Dirección
T1	PouchDB local + CouchDB sync	% disponibilidad offline = 100%	↑ Maximizar
T2	RBAC + CARE 4 niveles acceso	Niveles = 4 (público → ceremonial)	= Objetivo
T3	i18next con 4 idiomas nativos	Idiomas soportados ≥ 4	↑ Maximizar
T4	Formularios ≤ 6 campos obligatorios	Campos por formulario ≤ 6	↓ Minimizar
T5	PWA + Service Worker (workbox)	Bundle JS < 500 KB	↓ Minimizar
T6	AES-256 reposo + TLS 1.3 tránsito	Cifrado = 100% datos médicos	↑ Maximizar
T7	LOG_ACCESO_SABER inmutable	Registros auditables = 100%	↑ Maximizar
T8	Exportación CSV/HL7 FHIR	Campos mapeados a EDUS ≥ 80%	↑ Maximizar
T9	Android 8+ / RAM 2GB mínimo	Dispositivos compatibles ≥ 90%	↑ Maximizar
T10	Revocación con prioridad de sync	Latencia revocación < 1 sync cycle	↓ Minimizar

E.3 Matriz de Relaciones (Necesidades × Características)

	T1 Offline	T2 CARE	T3 i18n	T4 ≤6 campos	T5 PWA	T6 Cifrado	T7 Auditoría	T8 EDUS	T9 Android 8+	T10 Revocación
N1 Funcionar sin internet	●●				●●				●	
N2 Proteger saberes		●●				●	●●			●●
N3 Lengua indígena			●●							

	T1 Offline	T2 CARE	T3 i18n	T4 ≤6 campos	T5 PWA	T6 Cifrado	T7 Auditoría	T8 EDUS	T9 Android 8+	T10 Revocación
N4 Registro sencillo			●	●●					●	
N5 Compartir material	●	●	●		●					
N6 Exportar a CCSS						●		●●		
N7 Revocar contenido	●	●●					●●			●●
N8 Auditar acceso		●					●●			
N9 Dispositivos básicos				●	●●				●●	
N10 Tareas < 2 min	●			●●	●				●	

Leyenda: *●● = Relación fuerte (9 pts) · ● = Relación moderada (3 pts) · vacío = Sin relación*

E.4 Priorización Técnica

Característica técnica	Puntuación ponderada	Prioridad
T1 PouchDB offline sync	(5×9)+(3×3)+(5×3)+(4×3) = 81	**1**

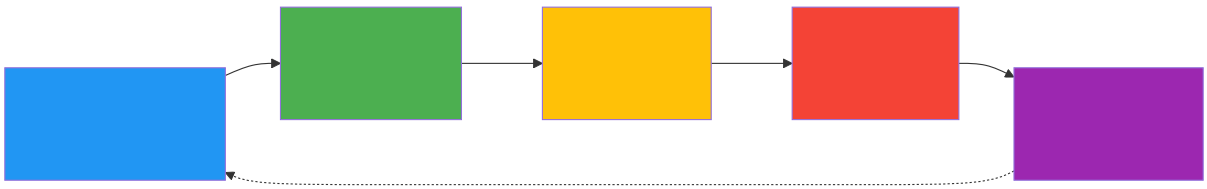
Característica técnica	Puntuación ponderada	Prioridad
T2 CARE 4 niveles	(5×9)+(3×3)+(5×9)+(4×3) = 111	🥇
T7 Auditoría inmutable	(5×9)+(5×9)+(4×9) = 126	🥇
T5 PWA < 500KB	(5×9)+(3×3)+(4×9)+(4×3) = 102	**2**
T10 Revocación rápida	(5×9)+(5×9) = 90	**2**
T4 ≤6 campos	(4×9)+(4×3)+(4×9) = 84	**3**
T6 AES-256	(5×3)+(3×3)+(5×3) = 39	**4**
T3 i18n 4 idiomas	(4×9)+(4×3)+(3×3) = 57	**3**
T9 Android 8+	(4×3)+(4×3)+(4×9) = 60	**3**
T8 EDUS export	(3×3)+(3×9) = 36	**4**

> *Las prioridades confirman que **gobernanza cultural (T2)**, **auditoría (T7)** y **offline sync (T1)** son los pilares técnicos del proyecto, alineados con los principios CARE y la realidad del contexto operativo.*

Anexo F: Metodología DMAIC — Lean Six Sigma

> *Aplicación del ciclo **Definir → Medir → Analizar → Mejorar → Controlar** al proyecto Raíces Vivas, integrando los análisis previos (FODA, Ishikawa, QFD) como insumos en cada fase.*

F.1 Visión General del Ciclo DMAIC



F.2 Fase 1 — Definir

Problema: Las comunidades indígenas de Costa Rica carecen de herramientas digitales adaptadas a su contexto cultural, lingüístico y geográfico para gestionar educación, saberes ancestrales y salud comunitaria.

Alcance: 23 requerimientos funcionales distribuidos en 4 módulos (EDU 7, SAB 7, SAL 6, TRANS 3), priorizados por MoSCoW (11 Must, 8 Should, 3 Could, 1 Won't).

Voz del Cliente (VOC): Consolidada en la Casa de la Calidad (Anexo E): las 10 necesidades priorizadas por los stakeholders se traducen en 10 características técnicas medibles.

CTQ (Critical to Quality):

CTQ	Métrica	Meta
Disponibilidad offline	% operaciones exitosas sin conexión	100%
Protección cultural	Saberes ceremoniales sincronizados	0
Usabilidad	Tiempo para completar tarea crítica	≤ 2 min
Cobertura lingüística	Idiomas soportados	≥ 4
Integridad de auditoría	Registros de acceso inmutables	100%

Insumo FODA (Anexo C): Las fortalezas F1 (offline-first) y F2 (CARE) dan sustento al alcance; las debilidades D1 (conectividad) y D6 (validación pendiente) definen las restricciones del proyecto.

F.3 Fase 2 — Medir

Baseline actual (Sprint-03):

Indicador	Estado actual	Meta Sprint-05	Método de medición
Módulos funcionales	1 parcial (EDU scaffold)	3 operativos	Conteo de rutas con componentes funcionales
Entidades del modelo de datos	38 diseñadas	38 implementadas	Schema PouchDB vs. Modelo de Datos.md
Cobertura de pruebas	0%	≥ 60%	Jest coverage report
Idiomas en i18n	4 archivos JSON	4 con ≥ 80% cadenas	`npx i18next-parser`
Tiempo de build	452 KB / 145 KB gzip	< 500 KB / < 160 KB	Vite build output
Usuarios validados	0	≥ 6 (2 por módulo)	Sesiones de validación documentadas

Datos de sincronización (aún no medidos): - Latencia de primera sincronización - Tasa de conflictos por sesión - Tiempo de resolución de conflictos

> *Estos indicadores se medirán cuando el servidor CouchDB esté disponible (Sprint-05).*

F.4 Fase 3 — Analizar

Herramienta principal: Diagrama de Ishikawa (Anexo D).

Hallazgos clave del análisis de causa raíz:

1. **Causa #1 (RPN 25): Conectividad intermitente** → Ya mitigada por diseño con PouchDB offline-first. Riesgo residual: conflictos de sincronización.
2. **Causa #2 (RPN 20): Flujos de consentimiento no validados** → Mayor distancia entre diseño y realidad. Requiere validación etnográfica presencial.
3. **Causa #3 (RPN 16): Dispositivos obsoletos** → Mitigación técnica (bundle < 500KB, Android 8+). Riesgo residual: dispositivos con RAM < 1GB.
4. **Causa #4 (RPN 16): Resistencia cultural** → El nivel "ceremonial" que **nunca** sincroniza es la mitigación clave. Requiere comunicación clara con autoridades.

Análisis 5 Porqués — Causa #2 (Consentimiento no validado):

Nivel	Pregunta	Respuesta
¿Por qué?	Los flujos de consentimiento no han sido validados	No se han realizado sesiones presenciales con comunidades
¿Por qué?	No se han realizado sesiones presenciales	Sprint-02 se enfocó en diseño y documentación
¿Por qué?	Sprint-02 se enfocó en documentación	El backlog priorizó CU expandidos sobre validación de campo
¿Por qué?	Se priorizó documentación	La rúbrica académica requirió 12 CU expandidos antes de implementar
Raíz	Restricción académica genera desfase entre diseño y validación	**Acción:** Programar validación en Sprint-04 como criterio de aceptación

F.5 Fase 4 — Mejorar

Herramienta principal: Casa de la Calidad (Anexo E).

Soluciones priorizadas por QFD:

Prioridad	Solución (Cómo)	Sprint	CTQ que atiende	Esfuerzo
🥇	Implementar RBAC + CARE en middleware	Sprint-04	Protección cultural	Alto
🥇	LOG_ACCESO_SABER con registros inmutables	Sprint-04	Integridad auditoría	Medio
2	PouchDB sync con regla "revocación prevalece"	Sprint-03	Disponibilidad offline	Alto
2	PWA con Service Worker y cache de 4 idiomas	Sprint-03	Usabilidad + Cobertura	Medio
3	Formularios wizard (≤6 campos por paso)	Sprint-04	Usabilidad	Medio
3	i18n completo con glossary por idioma	Sprint-04	Cobertura lingüística	Medio
4	Cifrado AES-256 en PouchDB para datos SAL	Sprint-05	Confidencialidad	Alto
4	Exportación CSV/HL7 FHIR con validador	Sprint-05	Interoperabilidad	Alto

Principio Lean aplicado: Cada mejora se implementa en el sprint más temprano posible que maximice valor para el usuario final, evitando desperdicio (muda) de sobreproducción — no se implementan features que no tienen validación de campo programada.

F.6 Fase 5 — Controlar

Mecanismos de control por sprint:

Sprint	Control	Herramienta	Frecuencia
Sprint-03	Build exitoso, 0 errores TS	`npx tsc --noEmit`	Cada commit
Sprint-04	Cobertura tests ≥ 40%	Jest + `--coverage`	Semanal
Sprint-04	Validación comunitaria documentada	Minutas + fotos	2 sesiones
Sprint-05	Sync sin pérdida de datos	Test de conflictos PouchDB	Pre-release
Sprint-05	Tiempo de tarea ≤ 2 min	Sesiones de usabilidad cronometradas	3 sesiones
Continuo	Revocación propagada en ≤ 1 ciclo sync	Log de sincronización	Cada sync
Continuo	0 saberes ceremoniales en servidor	Query `sync_status != 'local_only'` + `nivel_acceso = 'ceremonial'`	Diaria

Dashboard de métricas propuesto:

Métrica	Indicador	Semáforo
Disponibilidad offline	% operaciones exitosas sin conexión	🟢 ≥ 99% · 🟡 90-98% · 🔴 < 90%
Protección ceremonial	Saberes ceremoniales en servidor	🟢 = 0 · 🔴 > 0
Usabilidad	Tiempo promedio por tarea	🟢 ≤ 2min · 🟡 2-4min · 🔴 > 4min
Cobertura lingüística	% cadenas traducidas por idioma	🟢 ≥ 80% · 🟡 50-79% · 🔴 < 50%
Cobertura de pruebas	% líneas cubiertas	🟢 ≥ 60% · 🟡 40-59% · 🔴 < 40%
Adopción	Usuarios activos mensuales (MAU)	🟢 ≥ 10 · 🟡 4-9 · 🔴 < 4

> ***Ciclo de retroalimentación:*** *Al final de cada sprint, las métricas de la fase Controlar retroalimentan a la fase Definir del siguiente ciclo DMAIC. Este loop continuo es la esencia de la mejora Lean Six Sigma aplicada al desarrollo ágil.*

Referencias

- Charter del Proyecto
- Alcance
- Arquitectura General (C4)
- Modelo de Datos (ER)
- Stack Tecnológico
- Work Breakdown Structure
- ADR-008 — Selección de Stack Tecnológico
- ADR-009 — Gobernanza Cultural y Protocolos de Consentimiento
- Mapa de Territorios Indígenas
- Matriz de Trazabilidad de Requerimientos
- Sprint-02 Review

Documento generado el 2026-03-26 · Actualizado 2026-03-28 · Equipo Raíces Vivas · CENFOTEC Curso: SOFT-09 — Introducción a la Ingeniería del Software — Prof. Johnny Marin